

Universidad San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
Curso: Redes de Computadoras 2
Sección: A
Ingeniero: Juan Francisco Rojas Santizo



PROYECTO 1: BANCO 2

Estudiante: Herberth Julian Reyes Pacajoj
Registro Académico: 202230236

Quetzaltenango, septiembre 2026

Índice

Introducción.....	1
1. Sección General.....	2
1.1. Descripción de la arquitectura.....	2
1.2. Implementación en GSN3: nodos utilizados, tecnología y justificación.....	3
1.3. Direccionamiento IP.....	5
1.4. Mapeo de interfaces de FW-BANCO2.....	7
1.5. VLANs y segmentación.....	7
1.6. Routing estático.....	7
1.7. Decisión sobre HSRP.....	8
1.8. Limitaciones conocidas.....	9
2. Nodo: INTERNET (Cloud - Tap).....	9
3. Nodo: R-WAN (Cisco 7200).....	10
3.1. Configuración de IP SLA y PBR Local (Salto 2 - End-to-End):.....	11
3.2. Configuración de NAT / PAT en R-WAN:.....	12
4. Nodo: FW-BANCO2 (Debian, firewall de 3 patas).....	13
4.1. Interfaces (persistente vía /etc/network/interfaces).....	13
4.2. Instalación de nftables.....	14
4.3. Reglas de firewall y NAT (/etc/nftables.conf).....	14
4.4. Matriz de tráfico permitido/bloqueado.....	16
4.5. SSH administrativo.....	17
4.6. Blacklist de dominios.....	17
5. Nodo: R-LAN (Cisco 3620, router-on-a-stick).....	19
5.1. Interfaces y subinterfaces.....	19
5.2. ACL reflexiva — política entre VLANs.....	20
6. Nodo: SW-LAN (Cisco IOSvL2).....	22
6.1. VLANs, trunk y puertos de acceso.....	22
6.2. Port Security (los 4 puertos de acceso).....	23
6.3. Evidencia de pruebas.....	23
7. Nodo: SW-DMZ (Cisco IOSvL2).....	24
7.1. Configuración.....	24
8. Nodo: WEB-PUB (Docker personalizado).....	25
8.1. Dockerfile.....	25
8.2. Configuración de red (/etc/network/interfaces).....	25
8.3. Evidencia de funcionamiento.....	25
9. Nodo: API-custom-1 (Docker personalizado).....	26
9.1. Dockerfile (api-image/Dockerfile):.....	26
9.2. Script de Entrypoint (api-entrypoint.sh):.....	26
9.4. Configuración de red (/etc/network/interfaces).....	27
9.5. Lógica de Failover Interbancario implementada en la API (app.py):.....	27
10. Nodo: DB-CORE (Docker personalizado).....	28
10.1. Dockerfile.....	28

10.2. Corrección de causa raíz (skip-networking).....	28
10.3. Script de entryptpoint (auto-inicialización idempotente).....	28
10.4. Configuración de red (/etc/network/interfaces).....	30
10.5. Pruebas de conexión.....	30
11. Nodos: PC-ADMIN y PC-TRADING (TinyCore Linux).....	30
11.1. Configuración de red.....	30
11.2. Paquetes instalados y persistencia.....	31
12. Capturas de tráfico en Wireshark.....	32
12.1. ARP.....	32
12.2. ICMP.....	33
12.3. TCP.....	34
12.4. UDP.....	37
12.5. NAT.....	39
12.6. Servicios y tráfico permitido.....	41
12.7. Tráfico bloqueado y políticas de seguridad.....	44

Introducción

El presente documento describe el diseño e implementación de la infraestructura de red del Banco 2 (Banca de Inversión), desarrollada como parte individual del Proyecto 1 de Redes 2 (Grupo 5). El objetivo de este trabajo es construir, dentro del entorno de simulación GNS3, una arquitectura de red bancaria funcional que refleje los principios fundamentales de seguridad, segmentación y disponibilidad que rigen a una institución financiera real.

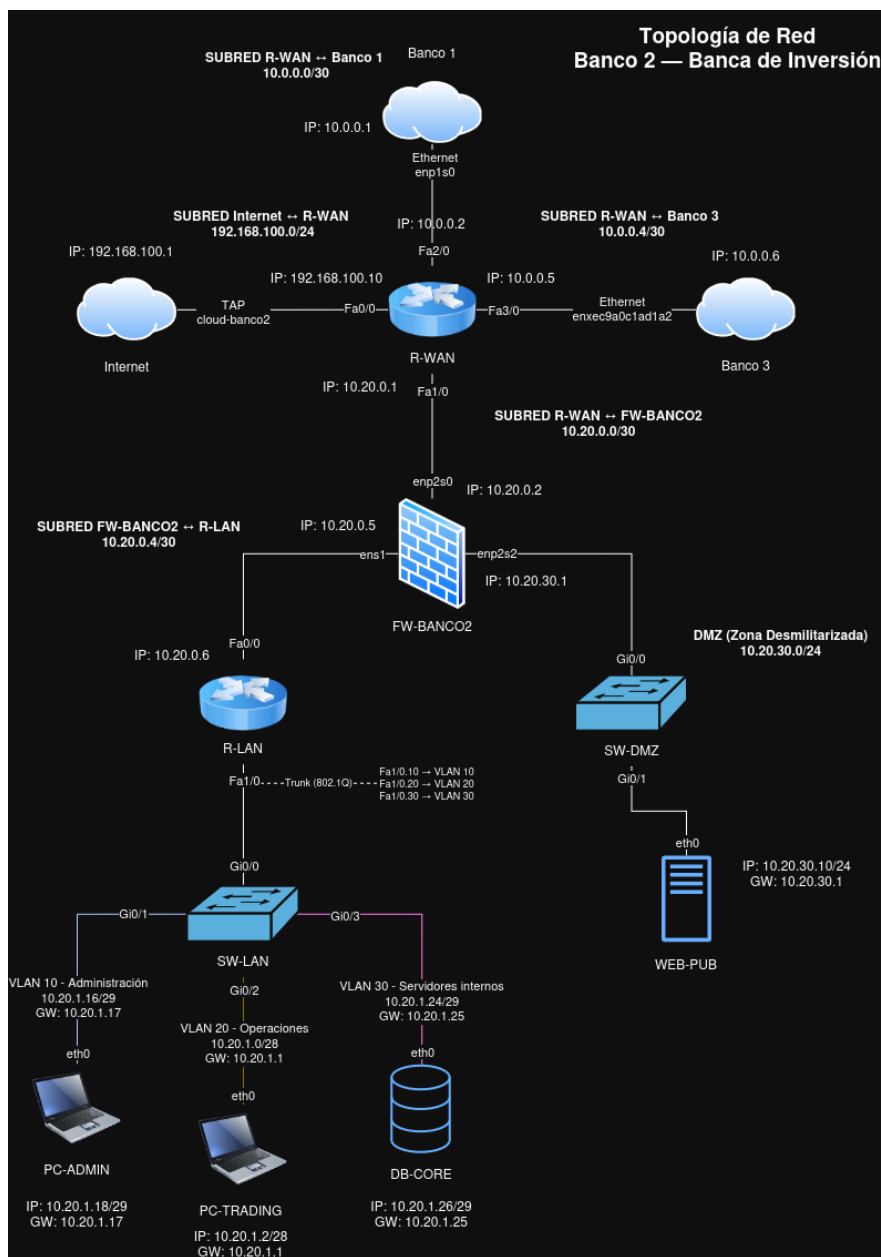
Como banco de inversión, el diseño de esta infraestructura prioriza la separación estricta entre los servicios expuestos al público y los sistemas internos que gestionan información sensible. Para ello, se implementó un firewall Linux (Debian con nftables) como punto único de control entre Internet, una zona desmilitarizada (DMZ) que aloja el portal público del banco, y una red interna segmentada en VLANs según el rol de cada usuario (Administración, Trading/Operaciones y Servidores internos).

A lo largo del proyecto se abordaron, entre otros, los siguientes componentes: direccionamiento IP mediante VLSM, enrutamiento estático, traducción de direcciones (NAT de entrada y salida), políticas de firewall bajo el principio de mínimo privilegio, control de acceso a nivel de puerto físico (Port Security), restricción de acceso a Internet mediante listas de dominios, y el despliegue de servicios de red con función real dentro de la arquitectura bancaria (una base de datos interna, una API intermedia y un portal web con autenticación por roles).

Cada decisión de diseño, desde la elección de los nodos utilizados hasta las políticas de comunicación entre segmentos, fue tomada buscando equilibrar realismo técnico con las restricciones propias de un entorno de laboratorio simulado, documentando explícitamente tanto los mecanismos implementados como las limitaciones conocidas de dicho entorno.

1. Sección General

1.1. Descripción de la arquitectura

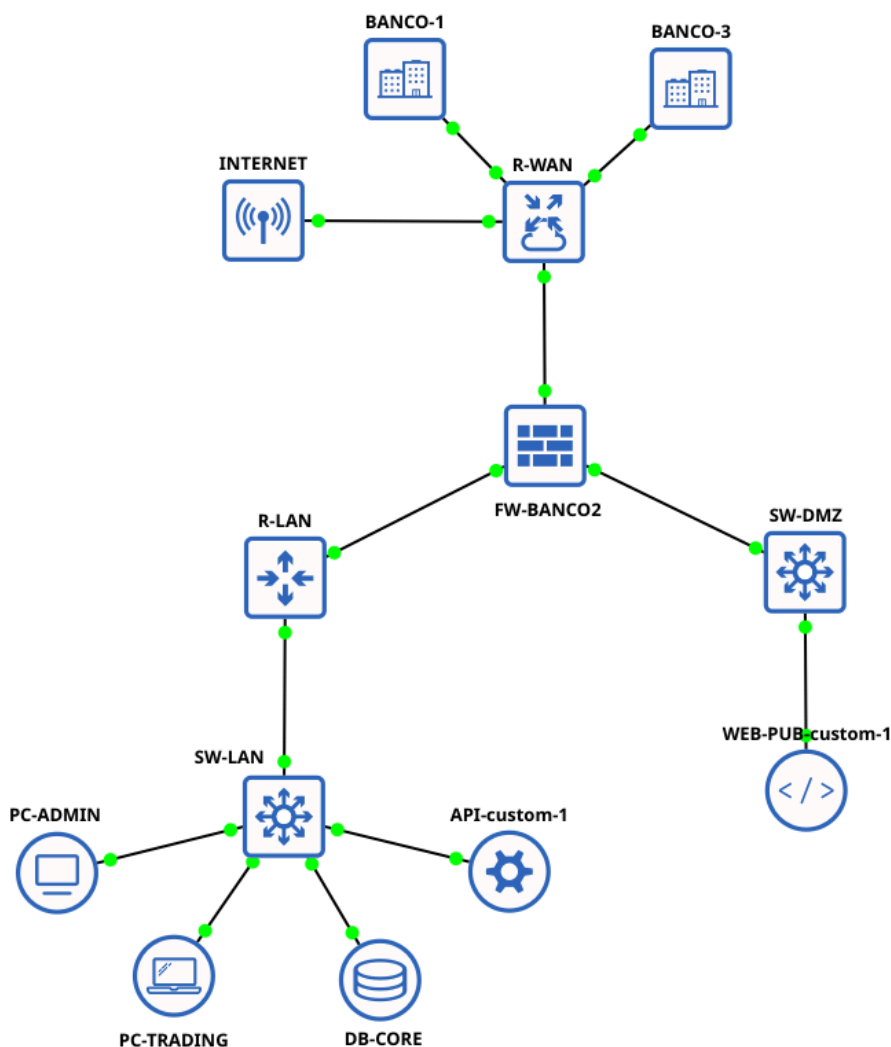


El Banco 2 implementa un firewall Debian de tres patas como punto único de control entre Internet, la LAN interna segmentada por VLANs, y una DMZ que aloja el único servicio expuesto públicamente. El diseño separa explícitamente el rol de "borde con el ISP" (R-WAN) del rol de "control de seguridad" (FW-BANCO2), de modo que todo el tráfico externo (sea de Internet o de otros bancos en el anillo grupal) atraviesa obligatoriamente las políticas de firewall

antes de alcanzar la LAN o la DMZ.

La arquitectura implementa un modelo de tres capas para los servicios del banco: el portal web público (WEB-PUB) reside en la DMZ; la capa de lógica de negocio (API-custom-1) se encuentra aislada en una VLAN propia de servidores intermedios (VLAN 40); y la persistencia de datos (DB-CORE) se resguarda en la VLAN de servidores internos (VLAN 30). Adicionalmente, el router R-WAN gestiona dos salidas físicas hacia el anillo interbancario (Banco 1 y Banco 3), proporcionando redundancia mediante conmutación estática controlada por IP SLA.

1.2. Implementación en GSN3: nodos utilizados, tecnología y justificación



A continuación se detallan los nodos utilizados en GNS3, las tecnologías que implementan y su justificación:

Nodo	Tecnología	Por qué se eligió
Internet	Nodo Cloud de GNS3, interfaz TAP (cloud-banco2)	Se descartó conectar el nodo Cloud directamente a la interfaz WiFi física (wlp2s0) porque las tarjetas WiFi no soportan bridging de capa 2 de forma confiable (confirmado con una prueba aislada: un router conectado directo a Cloud+WiFi nunca lograba completar DHCP). La TAP es una interfaz Ethernet virtual real a nivel de kernel; el propio host Linux hace NAT/masquerade desde esa TAP hacia wlp2s0, dándole a R-WAN salida real a Internet sin los problemas de bridging.
BANCO-1 (Cloud)	Nodo Cloud de GNS3, interfaz física Ethernet (enp1s0)	Puente de Capa 2 directo hacia el cable físico Ethernet conectado a la máquina del Banco 1. Permite que la interfaz FastEthernet2/0 de R-WAN establezca el enlace punto a punto 10.0.0.0/30 con el vecino norte sin pasar por bridges virtuales problemáticos.
BANCO-3 (Cloud)	Nodo Cloud de GNS3, interfaz USB-Ethernet (enx00e04c3605f1)	Puente de Capa 2 directo hacia el adaptador físico USB-Ethernet conectado a la máquina del Banco 3. Conecta directamente la interfaz FastEthernet3/0 de R-WAN para establecer el enlace punto a punto 10.0.0.4/30 con el vecino sur del anillo.
R-WAN	Router Cisco 7200, adaptador PA-FE-TX	Inicialmente se usó un Cisco 3620, pero este modelo solo admite 2 slots de módulo (2 puertos físicos), insuficientes una vez que la parte grupal exigió 2 conexiones adicionales (anillo hacia Banco 1 y Banco 3) sumadas a las 2 ya existentes (Cloud1, FW-BANCO2). El 7200 permite más slots y evita tener que sumar interfaces adicionales al firewall.
FW-BANCO2	Debian (modo consola), nftables	Requisito del enunciado: el firewall con iptables/nftables debe implementarse en un nodo Linux, no en dispositivos Cisco. Debian se eligió por ser una distribución estándar, con nftables disponible en repositorios oficiales.
R-LAN	Router Cisco 3620, router-on-a-stick	Separado de FW-BANCO2 para que el firewall no tenga que lidiar con 802.1Q — mantiene el enrutamiento inter-VLAN como una responsabilidad de capa 3 distinta del control de seguridad perimetral.

SW-LAN/ SW-DMZ	Switch Cisco IOSvL2	Necesarios para VLANs (trunk 802.1Q) y Port Security, funciones no disponibles en un switch genérico ni en el firewall.
WEB-PUB	Imagen Docker personalizada (Alpine + python3)	Se optó por una imagen propia en vez de la plantilla Alpine estándar de GNS3 porque esta última corre sobre containerd (contenedor Docker) y pierde cualquier paquete instalado en runtime si el nodo se recrea (por ejemplo, al modificar el número de adaptadores). Hornear los paquetes en el Dockerfile los hace parte de la imagen, inmune a la recreación del contenedor.
API-custom-1	Imagen Docker personalizada (Alpine + Python 3 + Flask + PyMySQL + Requests)	Desacopla la lógica de aplicación de la presentación web y de la base de datos. Escucha internamente en el puerto 5000 para atender peticiones de WEB-PUB (consultas de saldo, login, transferencias) y en el puerto 5001 para atender las transacciones interbancarias provenientes de otros bancos del anillo. Al igual que DB-CORE, se horneó en Dockerfile para garantizar persistencia ante recreación del nodo.
DB-CORE	Imagen Docker personalizada (Alpine + mariadb)	Misma justificación que WEB-PUB, con un script de entypoint adicional que además re-crea automáticamente la base de datos, tabla y usuario en cada arranque (ver sección 8.5), porque los datos de /var/lib/mysql sí se pierden con la recreación del contenedor aunque el paquete no.
PC-ADMIN/ PC-TRADING	TinyCore Linux (modo gráfico)	Se reemplazó VPCS (usado inicialmente) porque no permite instalar herramientas reales (curl, wget, navegador, cliente SSH/MySQL) necesarias para probar NAT de entrada, blacklist de dominios y accesos administrativos. TinyCore es liviano y sí soporta estas herramientas vía tce-load.

1.3. Direccionamiento IP

Supernet del banco: 10.20.0.0/16

Enlaces punto a punto:

Enlace	Red	IP extremo A	IP extremo B
Cloud1 (TAP, host) ↔	192.168.100.0/24	Host (NAT real):	R-WAN Fa0/0:

R-WAN		192.168.100.1	192.168.100.10
R-WAN ↔ FW-BANCO2	10.20.0.0/30	R-WAN Fa1/0: 10.20.0.1	FW eth0: 10.20.0.2
FW-BANCO2 ↔ R-LAN	10.20.0.4/30	FW eth1: 10.20.0.5	R-LAN Fa0/0: 10.20.0.6

Redes internas (VLSM sobre bloque dedicado 10.20.1.0/24, asignado de mayor a menor cantidad de hosts):

Segmento	VLAN	Red	Gateway	Interfaz
Trading / Operaciones	20	10.20.1.0/28	10.20.1.1	R-LAN Fa1/0.20
Administración	10	10.20.1.16/29	10.20.1.17	R-LAN Fa1/0.10
Servidores internos	30	10.20.1.24/29	10.20.1.25	R-LAN Fa1/0.30
API / Servicios intermedios	40	10.20.1.32/29	10.20.1.33	R-LAN Fa1/0.40
DMZ	—	10.20.30.0/24	10.20.30.1	FW eth2

Direcciones de hosts y servidores:

Host	IP	Ubicación	Función / Puertos
PC-ADMIN	10.20.1.18/29	VLAN 10	Gestión y monitoreo
PC-TRADING	10.20.1.2/28	VLAN 20	Operaciones bursátiles
DB-CORE	10.20.1.26/29	VLAN 30	Base de datos MariaDB (TCP 3306)
API-custom-1	10.20.1.34/29	VLAN 40	API Interna (TCP 5000) / API Anillo (TCP 5001)
WEB-PUB	10.20.30.10/24	DMZ	Portal web público (TCP 80)

Interconexión grupal (anillo, bloque 10.0.0.0/24):

Enlace	Red	Banco 2	Vecino
Banco 1 ↔ Banco 2	10.0.0.0/30	10.0.0.2 (R-WAN Fa2/0)	10.0.0.1 (Banco 1)
Banco 2 ↔ Banco 3	10.0.0.4/30	10.0.0.5 (R-WAN Fa3/0)	10.0.0.6 (Banco 3)

1.4. Mapeo de interfaces de FW-BANCO2

Rol lógico	Interfaz real (virtio-net-pci)	Red
ens4 – WAN	enp2s0	10.20.0.0/30
ens5 – LAN-uplink	ens1	10.20.0.4/30
ens6 – DMZ	enp2s2	10.20.30.0/24

1.5. VLANs y segmentación

VLAN	Nombre	Justificación
10	Administración	Personal de gestión de red; único segmento con acceso SSH al firewall y acceso permitido hacia DB-CORE y Trading.
20	Trading / Operaciones	Analistas de mercado; acceso restringido a Internet y al portal (WEB-PUB), sin acceso a DB-CORE ni a Admin por iniciativa propia. Sujeta a blacklist de dominios.
30	Servidores internos	Aloja DB-CORE, con acceso limitado exclusivamente a hosts autorizados.
40	API / Servicios intermedios	Aloja el nodo API-custom-1. Aísla la capa lógica que procesa transacciones e interacciones con DB-CORE y con el anillo exterior. Impide que las estaciones de usuario (Trading) interactúen directamente con los componentes de backend.
—	DMZ	Aloja WEB-PUB, único servicio expuesto a Internet; sin acceso hacia la LAN bajo ninguna circunstancia.

1.6. Routing estático

R-WAN:

```
! Rutas internas y salida a Internet
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.1
ip route 10.20.0.0 255.255.0.0 10.20.0.2

! Rutas primarias hacia el anillo (condicionadas a Tracks de salto 2)
ip route 10.0.0.8 255.255.255.252 10.0.0.6 track 10    ! Banco 4 vía
Sur (B3)
```

```

ip route 10.0.0.12 255.255.255.252 10.0.0.6 track 10    ! Banco 5/4
vía Sur (B3)
ip route 10.0.0.16 255.255.255.252 10.0.0.1 track 20    ! Banco 5/1
vía Norte (B1)

! Rutas flotantes de respaldo (AD 100) ante fallo de enlace
ip route 10.0.0.8 255.255.255.252 10.0.0.1 100          ! Respaldo B4
vía Norte (B1)
ip route 10.0.0.12 255.255.255.252 10.0.0.1 100          ! Respaldo
B5/4 vía Norte (B1)
ip route 10.0.0.16 255.255.255.252 10.0.0.6 100          ! Respaldo
B5/1 vía Sur (B3)

! Descarte de seguridad para prevención de loops en el bloque del
anillo
ip route 10.0.0.0 255.255.255.224 Null0 250

```

Las rutas interbancarias implementan failover bidireccional: si la cara Norte (B1↔B2) cae, el track 20 se desactiva y el tráfico hacia 10.0.0.16/30 (Secundaria de B1) conmuta automáticamente hacia el Sur (10.0.0.6). Si la cara Sur cae, el track 10 se desactiva y las rutas hacia Banco 4 y 5 conmutan hacia el Norte (10.0.0.1). La ruta a Null0 con AD 250 evita bucles de enrutamiento ante subredes no alcanzables

FW-BANCO2: (ruta resumida: al ser las 3 VLANs subredes contiguas dentro de 10.20.1.0/24, una sola ruta cubre las tres)

```

ip route add default via 10.20.0.1
ip route add 10.20.1.0/24 via 10.20.0.6

```

R-LAN:

```

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.20.0.5

```

1.7. Decisión sobre HSRP

El enunciado exige HSRP únicamente "cuando la arquitectura incluya gateways redundantes". El diseño de Banco 2 utiliza un único router de borde (R-WAN) y un único router LAN (R-LAN), sin redundancia de gateway, por lo tanto, HSRP no aplica como requisito obligatorio y se decidió

no implementarlo, priorizando la consolidación de los requisitos obligatorios (NAT, firewall, VLANs, blacklist, Port Security) dentro del tiempo disponible. Se documenta como decisión consciente de diseño, no como omisión.

1.8. Limitaciones conocidas

- **Blacklist por IP, no por dominio:** nftables no filtra por nombre DNS; el mecanismo resuelve dominios a IPs y bloquea esas IPs. Dominios con infraestructura CDN de alta rotación (ej. Netflix, X) mostraron bloqueo intermitente durante las pruebas y se excluyeron de la lista de demostración, quedando únicamente dominios con resolución DNS estable (facebook.com, instagram.com, tiktok.com).
- **Persistencia en nodos Docker (WEB-PUB, DB-CORE):** un contenedor Docker en GNS3 se recrea por completo si se modifica el número de adaptadores de red, perdiendo cualquier cambio hecho en tiempo de ejecución que no esté horneado en la imagen. Se mitigó horneando los paquetes necesarios en el Dockerfile, y en el caso de DB-CORE, con un script de entrypoint idempotente que reconstruye base/tabla/usuario/datos automáticamente si el datadir está vacío.
- **Persistencia en TinyCore (PC-ADMIN, PC-TRADING):** corre en RAM por defecto; los paquetes instalados con tce-load no sobreviven un reinicio salvo que se registren explícitamente en /mnt/sda1/tce/onboot.lst y se carguen desde /opt/bootlocal.sh.
- **MAC dinámica en nodos Docker:** al recrearse un contenedor, Docker asigna una nueva MAC a eth0, lo cual puede disparar una violación de Port Security (mac-address sticky) en el switch, requiere reactivar el puerto (shutdown/no shutdown) tras cada recreación.

2. Nodo: INTERNET (Cloud - Tap)

Función: puente entre la topología GNS3 y la salida real a Internet del host físico.

Configuración (host Debian nativo):

```
sudo ip tuntap add mode tap dev cloud-banco2
sudo ip addr add 192.168.100.1/24 dev cloud-banco2
sudo ip link set cloud-banco2 up
sudo ip route add 10.20.0.0/16 via 192.168.100.10 dev cloud-banco2
```

NAT real hacia Internet (WiFi del host):

```
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

```
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o wlp2s0 -j MASQUERADE
sudo iptables -A FORWARD -i cloud-banco2 -o wlp2s0 -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -i wlp2s0 -o cloud-banco2 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
```

Persistencia (agregar a /etc/sysctl.conf y iptables-persistent):

```
echo "net.ipv4.ip_forward=1" | sudo tee -a /etc/sysctl.conf
sudo apt install iptables-persistent -y
sudo netfilter-persistent save
```

En GNS3: nodo Cloud → pestaña TAP interfaces → cloud-banco2 → Add. (No usar la pestaña "Ethernet interfaces" con una interfaz dummy: las interfaces dummy traen el flag NOARP por diseño y nunca responden a resolución ARP, impidiendo cualquier comunicación con GNS3.)

3. Nodo: R-WAN (Cisco 7200)

Función: Router de borde perimetral e interbancario. Realiza enrutamiento de tránsito, conmutación automática de rutas mediante IP SLA de extremo a extremo (Salto 2), traducción dinámica PAT para peticiones de la LAN hacia el anillo interbancario y publicación estática de la API interbancaria (puerto 5001) en ambas interfaces de tránsito.

Adaptador usado: PA-FE-TX

Interfaces:

Interfaz	Conecta a	IP
Fa0/0	INTERNET	192.168.100.10/24
Fa1/0	FW-BANCO2	10.20.0.1/30
Fa2/0	BANCO-1 (anillo grupal)	10.0.0.2/30
Fa3/0	BANCO-3 (anillo grupal)	10.0.0.5/30

3.1. Configuración de IP SLA y PBR Local (Salto 2 - End-to-End):

Para evitar dependencias circulares y aislamiento de sondas sin alterar el tráfico de producción:

```
! ACLs que identifican el tráfico exclusivo de cada sonda
ip access-list extended RM-SLA-NORTE
 permit icmp host 10.0.0.2 host 10.0.0.17
ip access-list extended RM-SLA-SUR
 permit icmp host 10.0.0.5 host 10.0.0.10

! Route-map para forzar next-hop de sondas locales
route-map RM-LOCAL-SLA permit 10
 match ip address RM-SLA-SUR
 set ip next-hop 10.0.0.6
route-map RM-LOCAL-SLA permit 20
 match ip address RM-SLA-NORTE
 set ip next-hop 10.0.0.1

! Activar PBR local (aplica únicamente a paquetes generados por el
router)
ip local policy route-map RM-LOCAL-SLA

! Sondas IP SLA
ip sla monitor 10
 type echo protocol ipIcmpEcho 10.0.0.10 source-interface
FastEthernet3/0
 timeout 1000
 threshold 1000
 frequency 3
ip sla monitor schedule 10 life forever start-time now

ip sla monitor 20
 type echo protocol ipIcmpEcho 10.0.0.17 source-interface
FastEthernet2/0
 timeout 1000
 threshold 1000
 frequency 3
ip sla monitor schedule 20 life forever start-time now

! Tracks con histéresis de protección
track 10 rtr 10 reachability
 delay down 6 up 3
track 20 rtr 20 reachability
```

```
delay down 6 up 3
```

3.2. Configuración de NAT / PAT en R-WAN:

Los demás bancos del anillo no poseen rutas hacia la red interna 10.20.0.0/16. Por ello, R-WAN enmascara el tráfico originado en la LAN utilizando la IP de la interfaz por la que sale:

```
! PAT Dinámico de salida hacia las dos caras del anillo
ip nat inside source list 101 interface FastEthernet2/0 overload
ip nat inside source list 102 interface FastEthernet3/0 overload

! Publicación estática de la API interbancaria (puerto 5001) en ambas
caras
ip nat inside source static tcp 10.20.1.34 5001 10.0.0.2 5001
extendable
ip nat inside source static tcp 10.20.1.34 5001 10.0.0.5 5001
extendable

! ACLs que definen los destinos del anillo permitidos para NAT
access-list 101 permit ip 10.20.0.0 0.0.255.255 10.0.0.0 0.0.0.3    !
B1 directo
access-list 101 permit ip 10.20.0.0 0.0.255.255 10.0.0.8 0.0.0.3    !
B4 vía Norte
access-list 101 permit ip 10.20.0.0 0.0.255.255 10.0.0.12 0.0.0.3    !
B4/B5 vía Norte
access-list 101 permit ip 10.20.0.0 0.0.255.255 10.0.0.16 0.0.0.3    !
B5/B1 vía Norte

access-list 102 permit ip 10.20.0.0 0.0.255.255 10.0.0.4 0.0.0.3    !
B3 directo
access-list 102 permit ip 10.20.0.0 0.0.255.255 10.0.0.8 0.0.0.3    !
B4 vía Sur
access-list 102 permit ip 10.20.0.0 0.0.255.255 10.0.0.12 0.0.0.3    !
B5/B4 vía Sur
access-list 102 permit ip 10.20.0.0 0.0.255.255 10.0.0.16 0.0.0.3    !
B1 vía Sur
```

Configuración:

```

interface FastEthernet0/0
  ip address 192.168.100.10 255.255.255.0
  no shutdown
!
interface FastEthernet1/0
  ip address 10.20.0.1 255.255.255.252
  no shutdown
!
interface FastEthernet2/0
  ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
  no shutdown
!
interface FastEthernet3/0
  ip address 10.0.0.5 255.255.255.252
  no shutdown
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.1
ip route 10.20.0.0 255.255.0.0 10.20.0.2

```

Nota de migración: el router original era un Cisco 3620 (2 slots, Fa0/0/Fa1/0 vía módulos NM-1FE-TX), reemplazado por el 7200 al necesitar 2 puertos adicionales para el anillo grupal (Banco 1 y Banco 3), que el 3620 no podía admitir por límite físico de slots.

4. Nodo: FW-BANCO2 (Debian, firewall de 3 patas)

Función: NAT (entrada y salida), firewall perimetral (nftables), blacklist de dominios, punto único de acceso SSH administrativo.

4.1. Interfaces (persistente vía /etc/network/interfaces)

```

auto lo
iface lo inet loopback

auto enp2s0
iface enp2s0 inet static
    address 10.20.0.2/30

auto ens1

```

```

iface ens1 inet static
    address 10.20.0.5/30

auto enp2s2
iface enp2s2 inet static
    address 10.20.30.1/24
    post-up ip route add 10.20.1.0/24 via 10.20.0.6
    post-up ip route add default via 10.20.0.1

```

IP forwarding persistente:

```

echo "net.ipv4.ip_forward=1" | sudo tee -a /etc/sysctl.conf
sudo sysctl -p

```

4.2. Instalación de nftables

Instalado vía conexión temporal a un nodo NAT de GNS3 (DHCP + apt install nftables -y), ya que la imagen base no lo trae preinstalado. Tras la incorporación de Internet real (ver sección Cloud1), esto ya no es necesario para instalaciones futuras.

4.3. Reglas de firewall y NAT (/etc/nftables.conf)

```

#!/usr/sbin/nft -f
flush ruleset

table inet filter {
    set trading_blocked {
        type ipv4_addr
        flags interval
    }

    chain input {
        type filter hook input priority filter; policy drop;
        iif lo accept
        ct state established,related accept
        ip saddr 10.20.1.16/29 tcp dport 22 accept
        icmp type echo-request accept
    }
}

```

```

}

chain forward {
    type filter hook forward priority filter; policy drop;
    ct state established,related accept

    ip saddr 10.20.1.0/28 ip daddr @trading_blocked drop

    ip saddr 10.20.1.0/24 oifname "enp2s0" accept
    ip saddr 10.20.1.0/24 ip daddr 10.20.30.10 tcp dport 80
accept
    ip saddr 10.20.30.0/24 oifname "enp2s0" accept
    iifname "enp2s0" ip daddr 10.20.30.10 tcp dport 80 accept

    ip saddr 10.20.30.10 ip daddr 10.20.1.34 tcp dport 5000
accept
    iifname "enp2s0" ip daddr 10.20.1.34 tcp dport 5001 accept
}

chain output {
    type filter hook output priority filter; policy accept;
}
}

table ip nat {
    chain prerouting {
        type nat hook prerouting priority -100;
        iifname "enp2s0" tcp dport 80 dnat to 10.20.30.10:80
    }
    chain postrouting {
        type nat hook postrouting priority 100;
        oifname "enp2s0" masquerade
    }
}
}

```

Aplicar y persistir:

```
sudo nft -f /etc/nftables.conf
```

```
sudo systemctl enable nftables
sudo systemctl start nftables
```

4.4. Matriz de tráfico permitido/bloqueado

Origen → Destino	Puerto	Resultado	Regla
LAN → Internet	Varios	✓ Permitido	forward, masquerade
LAN → WEB-PUB:80	TCP 80	✓ Permitido	forward
WEB-PUB (DMZ) → API-custom-1	TCP 5000	✓ Permitido	ip saddr 10.20.30.10 ip daddr 10.20.1.34 tcp dport 5000 accept
Anillo / R-WAN → API-custom-1	TCP 5001	✓ Permitido	iifname "enp2s0" ip daddr 10.20.1.34 tcp dport 5001 accept
Trading → dominios en blacklist	TCP 80/443	✗ Bloqueado	@trading_blocked drop
DMZ → LAN	Cualquiera	✗ Bloqueado	Ausencia de regla + policy drop
Internet → WEB-PUB:80	TCP 80	✓ Permitido	DNAT prerouting
Internet → LAN/otros puertos DMZ	Cualquiera	✗ Bloqueado	policy drop
Admin (10.20.1.16/29) → SSH firewall	TCP 22	✓ Permitido	input
Resto de la LAN → SSH firewall	TCP 22	✗ Bloqueado	Ausencia de regla + policy drop
Admin (VLAN 10) → DB-CORE (VLAN 30)	TCP 3306	✓ Permitido	Controlado en R-LAN mediante ACL reflexiva (ADMIN-IN), no atraviesa FW-BANCO2

Como PC-ADMIN (10.20.1.18) y DB-CORE (10.20.1.26) pertenecen a VLANs dentro de la LAN interna, su comunicación es conmutada por SW-LAN y enrutada por R-LAN. Por diseño de arquitectura, este tráfico interno no pasa por el firewall Debian, sino que queda regulado por las listas de acceso en el router de distribución (R-LAN).

4.5. SSH administrativo

Instalación:

```
apt update  
apt install openssh-server -y
```

/etc/ssh/sshd_config (restricción a interfaz LAN, defensa en profundidad):

```
ListenAddress 10.20.0.5  
PermitRootLogin no  
PasswordAuthentication yes
```

Habilitar y arrancar:

```
systemctl enable ssh  
systemctl restart ssh
```

Verificación de binding:

```
ss -tlnp | grep :22
```

Confirma que el socket está bindeado únicamente a 10.20.0.5 (interfaz ens1, hacia R-LAN), no a 0.0.0.0, así el servicio ni siquiera escucha del lado WAN, como capa adicional a la regla de nftables.

Pruebas:

- Desde PC-ADMIN (10.20.1.18): conexión SSH exitosa.
- Desde PC-TRADING: nc -zv 10.20.0.5 22 → falla/timeout (fuera del rango permitido en input).

4.6. Blacklist de dominios

Archivo de dominios (/etc/nftables-blacklist/blacklist_trading.txt):

```
facebook.com
```

```

instagram.com
tiktok.com
youtube.com
twitch.tv
reddit.com
pinterest.com

```

Script de actualización (/usr/local/bin/update-blacklist.sh):

```

#!/bin/bash
DOMAIN_FILE="/etc/nftables-blacklist/blacklist_trading.txt"
SET_NAME="trading_blocked"
TABLE="inet filter"

# Vaciar el set antes de repoblarlo
/usr/sbin/nft flush set $TABLE $SET_NAME

while read -r domain; do
    # Saltar líneas vacías
    [ -z "$domain" ] && continue

    ips=$(getent ahostsv4 "$domain" | awk '{print $1}' | sort -u)

    for ip in $ips; do
        /usr/sbin/nft add element $TABLE $SET_NAME { $ip }
    done
done < "$DOMAIN_FILE"

echo "Blacklist actualizada: $(date)"

```

Nota: se usan rutas absolutas a nft porque cron ejecuta con un PATH reducido que no incluye /usr/sbin, causando fallos silenciosos si se usa nft sin ruta completa.

Automatización con cron (se descartó systemd.timer tras comprobar que no se reprogramaba correctamente en el entorno virtualizado):

```

sudo apt install -y cron

```

```
sudo systemctl enable --now cron
sudo crontab -e
```

Línea agregada:

```
* * * * * /usr/local/bin/update-blacklist.sh >>
/var/log/update-blacklist.log 2>&1
```

DNS del sistema (/etc/resolvconf/resolv.conf.d/head), necesario para que getent resuelva dominios reales:

```
echo "nameserver 8.8.8.8" | sudo tee
/etc/resolvconf/resolv.conf.d/head
echo "nameserver 1.1.1.1" | sudo tee -a
/etc/resolvconf/resolv.conf.d/head
sudo resolvconf -u
```

Pruebas:

- Acceso permitido: Trading a dominio no bloqueado: wget http://wikipedia.org 
- Bloqueo: Trading a facebook.com: timeout 
- Diferencia entre redes: Admin a facebook.com: acceso permitido (fuera del alcance del set, que solo aplica a 10.20.1.0/28) 
- Modificación de la lista: se agregó example.com al archivo.
- Aplicación del cambio: automática, dentro del siguiente minuto (ciclo de cron).
- Evidencia de tráfico: contadores de la regla en nft list ruleset -a incrementando con cada intento bloqueado.

5. Nodo: R-LAN (Cisco 3620, router-on-a-stick)

Función: enrutamiento inter-VLAN, políticas de acceso entre VLANs (ACL reflexiva).

5.1. Interfaces y subinterfaces

```
interface FastEthernet0/0
ip address 10.20.0.6 255.255.255.252
```

```

no shutdown
!
interface FastEthernet1/0
no ip address
duplex full
speed 100
no shutdown
!
interface FastEthernet1/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 10.20.1.17 255.255.255.248
!
interface FastEthernet1/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 10.20.1.1 255.255.255.240
!
interface FastEthernet1/0.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 10.20.1.25 255.255.255.248
!
interface FastEthernet1/0.40
encapsulation dot1Q 40
ip address 10.20.1.33 255.255.255.248
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.20.0.5

```

Nota técnica: la interfaz física Fa1/0 no lleva IP propia, no puede tener simultáneamente una dirección propia y subinterfaces con IP, ya que actúa exclusivamente como medio troncal (802.1Q) para las 3 VLANs.

5.2. ACL reflexiva — política entre VLANs

Objetivo: Trading no debe iniciar comunicación hacia DB-CORE ni hacia Admin; Admin sí puede iniciar hacia ambos (incluyendo respuestas legítimas desde Trading).

```

ip access-list extended ADMIN-IN
permit tcp 10.20.1.16 0.0.0.7 10.20.1.0 0.0.0.15 reflect
TRADING-REFLECT

```

```

permit udp 10.20.1.16 0.0.0.7 10.20.1.0 0.0.0.15 reflect
TRADING-REFLECT
permit icmp 10.20.1.16 0.0.0.7 10.20.1.0 0.0.0.15 reflect
TRADING-REFLECT
permit ip any any
!
interface FastEthernet1/0.10
ip access-group ADMIN-IN in
!
no ip access-list extended ACL-TRADING
!
ip access-list extended ACL-TRADING
deny ip 10.20.1.0 0.0.0.15 10.20.1.24 0.0.0.7
evaluate TRADING-REFLECT
deny ip 10.20.1.0 0.0.0.15 10.20.1.16 0.0.0.7
permit ip any any
!
interface FastEthernet1/0.20
ip access-group ACL-TRADING in

```

Una **ACL reflexiva** crea automáticamente una entrada temporal "de vuelta" cada vez que detecta una conexión iniciada desde el lado permitido. Es decir: cuando Admin inicia algo hacia Trading, el router "recuerda" esa conversación y permite la respuesta, pero si Trading intenta iniciar algo por su cuenta (no como respuesta a algo de Admin), no hay entrada reflejada y la conexión se bloquea igual.

Nota técnica sobre el orden: el orden importa, evaluate TRADING-REFLECT tiene que ir antes del segundo deny, si no, el paquete de respuesta legítima de Trading hacia Admin se bloquea antes de que la ACL llegue a verificar si es una sesión reflejada válida.

Matriz resultante:

Origen → Destino	Resultado
Trading → DB-CORE	✗ Bloqueado
Trading → Admin (iniciado por Trading)	✗ Bloqueado
Admin → DB-CORE	✓ Permitido

Admin → Trading (iniciado por Admin)	 Permitido (vía reflexiva)
--------------------------------------	---

6. Nodo: SW-LAN (Cisco IOSvL2)

Función: switching de VLANs internas, trunk hacia R-LAN, Port Security en los 3 puertos de acceso.

6.1. VLANs, trunk y puertos de acceso

```
vlan 10
  name ADMINISTRACION
vlan 20
  name TRADING
vlan 30
  name SERVIDORES
vlan 40
  name API
!
interface GigabitEthernet0/0
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
  no shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
  no shutdown
!
interface GigabitEthernet0/2
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
  no shutdown
!
interface GigabitEthernet0/3
  switchport mode access
  switchport access vlan 30
  no shutdown
```

```
!
interface GigabitEthernet1/0
  switchport access vlan 40
  switchport mode access
  no shutdown
```

6.2. Port Security (los 4 puertos de acceso)

```
interface GigabitEthernet0/1
  switchport port-security
  switchport port-security maximum 1
  switchport port-security violation shutdown
  switchport port-security mac-address sticky
!
interface GigabitEthernet0/2
  switchport port-security
  switchport port-security maximum 1
  switchport port-security violation shutdown
  switchport port-security mac-address sticky
!
interface GigabitEthernet0/3
  switchport port-security
  switchport port-security maximum 1
  switchport port-security violation shutdown
  switchport port-security mac-address sticky
!
interface GigabitEthernet1/0
  switchport port-security
  switchport port-security maximum 1
  switchport port-security violation shutdown
  switchport port-security mac-address sticky
```

Recuperación automática ante violación:

```
errdisable recovery cause psecure-violation
errdisable recovery interval 60
```

6.3 Evidencia de pruebas

- Se conectó un dispositivo con MAC distinta al puerto de PC-ADMIN → puerto pasó a err-disabled, con log:

```
%PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION: Security violation occurred,
caused by MAC address 0cd5.8e07.0000 on port GigabitEthernet0/1.
```

- Recuperación manual verificada (shutdown / no shutdown).
- Recuperación automática verificada con errdisable recovery interval 60: el puerto se reactiva a los 60 segundos sin intervención; si el dispositivo no autorizado sigue conectado, vuelve a caer en violación casi de inmediato (el mecanismo reactiva el puerto sin verificar previamente la MAC, la verificación ocurre después, vía el comportamiento normal de Port Security).
- Prueba repetida exitosamente en el puerto de PC-TRADING (Gi0/2).

7. Nodo: SW-DMZ (Cisco IOSvL2)

Función: switching de la DMZ, conecta FW-BANCO2 (eth2) con WEB-PUB, con Port Security.

7.1. Configuración

```
interface GigabitEthernet0/1
  switchport mode access
  switchport port-security
  switchport port-security maximum 1
  switchport port-security violation shutdown
  switchport port-security mac-address sticky
end
```

Nota técnica: Port Security no puede activarse sobre un puerto en modo dinámico (dynamic desirable/auto, el modo por defecto en muchos switches Cisco sin configuración explícita), fue necesario fijar switchport mode access explícitamente antes de habilitar Port Security.

Verificación:

```
show port-security interface GigabitEthernet0/1
```

8. Nodo: WEB-PUB (Docker personalizado)

Función: portal público del banco, único servicio expuesto a Internet.

8.1. Dockerfile

```
FROM alpine:latest
RUN apk add --no-cache python3 iproute2

RUN mkdir -p /var/www /var/log
COPY index.html /var/www/index.html

WORKDIR /var/www
CMD ["/bin/sh", "-c", "python3 -m http.server 80 > /var/log/httpd.log\n2>&1 & exec /bin/sh"]
```

Build:

```
docker build -t banco2-web-pub .
```

8.2. Configuración de red (/etc/network/interfaces)

```
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 10.20.30.10
    netmask 255.255.255.0
    gateway 10.20.30.1
```

8.3. Evidencia de funcionamiento

El servicio de WEB-PUB no es un simple servidor estático, sino una aplicación web Flask (webpub_app.py) que implementa interfaz gráfica responsiva, login diferenciado para clientes y administradores, consulta dinámica de saldo conectándose a `http://10.20.1.34:5000`, y visualización en tiempo real de las blacklists de los bancos del anillo interbancario.

- Desde LAN (PC-ADMIN/PC-TRADING): `wget http://10.20.30.10` → exitoso.
- Desde Internet real (vía DNAT en FW-BANCO2): `curl http://10.20.0.2` → exitoso,

verificado con tcpdump mostrando el ciclo TCP completo sin exponer nunca la IP real de WEB-PUB al cliente externo.

9. Nodo: API-custom-1 (Docker personalizado)

Función: Servicio backend central de Banco 2. Cumple dos roles esenciales:

- API Interna (puerto 5000): Procesa las peticiones del portal WEB-PUB (autenticación de clientes/administradores, consulta de saldos en DB-CORE, transferencias y consumo consolidado de blacklists).
- API Interbancaria (puerto 5001): Expuesta hacia los demás bancos a través del NAT estático de R-WAN. Recibe depósitos y transferencias interbancarias y expone la blacklist propia.

9.1. Dockerfile (api-image/Dockerfile):

```
FROM alpine:latest

RUN apk add --no-cache \
    python3 \
    py3-pip \
    iproute2 \
    curl \
    mariadb-client

RUN pip install --no-cache-dir --break-system-packages flask pymysql requests

WORKDIR /opt/api
COPY app.py /opt/api/app.py
COPY api-entrypoint.sh /usr/local/bin/api-entrypoint.sh
RUN chmod +x /usr/local/bin/api-entrypoint.sh

CMD ["/usr/local/bin/api-entrypoint.sh"]
```

9.2. Script de Entrypoint (api-entrypoint.sh):

```
#!/bin/sh
set -e

cd /opt/api
python3 app.py > /var/log/api.log 2>&1 &

echo "API interna escuchando en :5000 (WEB-PUB)"
echo "API interbancaria escuchando en :5001 (otros bancos)"
echo "Logs en /var/log/api.log"

# Ceder el control a la shell interactiva para permitir consola en
GNS3
exec /bin/sh
```

9.4. Configuración de red (/etc/network/interfaces)

```
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 10.20.1.34
    netmask 255.255.255.248
    gateway 10.20.1.33
```

9.5. Lógica de Failover Interbancario implementada en la API (app.py):

La aplicación implementa tolerancia a fallos consultando automáticamente la URL Secundaria si la Principal no responde:

Banco 1:

- Principal: <http://10.0.0.1:8080/api/blacklist> (enlace directo B1↔B2).
- Secundaria: <http://10.0.0.18:8080/api/blacklist> (vía anillo Este).

Banco 4:

- Principal: <http://10.0.0.10:8080/blacklist> (vía Sur B3).
- Secundaria: <http://10.0.0.13:8080/blacklist> (vía anillo Este/B5).

10. Nodo: DB-CORE (Docker personalizado)

Función: base de datos interna del banco, nunca expuesta a Internet ni a la DMZ, accesible únicamente desde la subred interna autorizada.

10.1. Dockerfile

```
FROM alpine:latest
RUN apk add --no-cache mariadb mariadb-client iproute2
COPY mariadb-entrypoint.sh /usr/local/bin/mariadb-entrypoint.sh
RUN chmod +x /usr/local/bin/mariadb-entrypoint.sh
CMD ["/usr/local/bin/mariadb-entrypoint.sh"]
```

10.2. Corrección de causa raíz (skip-networking)

Diagnóstico: el log de arranque (ready for connections... port: 0) reveló que MariaDB escuchaba solo por socket Unix, no por TCP. Causa: la directiva skip-networking, activa por defecto en la imagen Alpine, en /etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf.

```
sed -i 's/^skip-networking/#skip-networking/'
/etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf
sed -i 's/^#bind-address=0.0.0.0/bind-address=0.0.0.0/'
/etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf
```

10.3. Script de entrypoint (auto-inicialización idempotente)

```
#!/bin/sh
set -e

mkdir -p /run/mysqld
chown mysql:mysql /run/mysqld

if [ ! -d /var/lib/mysql/mysql ]; then
    mariadb-install-db --user=mysql --datadir=/var/lib/mysql
fi

sed -i 's/^skip-networking/#skip-networking/'
```

```

/etc/my.cnf.d/mariadb-server.cnf

/usr/bin/mysqld_safe --user=mysql &

for i in $(seq 1 15); do
    mysqladmin ping >/dev/null 2>&1 && break
    sleep 1
done

mysql -u root <<SQL
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS banco2_core;
USE banco2_core;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS cuentas (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    titular VARCHAR(50),
    saldo DECIMAL(12,2)
);
CREATE USER IF NOT EXISTS 'admin_banco'@'10.20.1.%' IDENTIFIED BY
'12345';
GRANT ALL PRIVILEGES ON banco2_core.* TO 'admin_banco'@'10.20.1.%;
FLUSH PRIVILEGES;
SQL

COUNT=$(mysql -u root -N -B -e "SELECT COUNT(*) FROM
banco2_core.cuentas;")
if [ "$COUNT" = "0" ]; then
    mysql -u root -e "INSERT INTO banco2_core.cuentas (titular,
saldo) VALUES
    ('Cliente Demo 1', 15000.00),
    ('Cliente Demo 2', 8500.50);"
fi

# Importante: al terminar el setup, ceder el control a la shell
interactiva
# para que GNS3 pueda seguir usando la consola normalmente
exec /bin/sh

```

Por qué es idempotente: cada bloque verifica si el recurso ya existe (IF NOT EXISTS, chequeo de datadir vacío, conteo de filas) antes de crearlo, así el script puede correr en cada arranque del

contenedor sin duplicar datos ni fallar si ya existían.

10.4. Configuración de red (/etc/network/interfaces)

```
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 10.20.1.26
    netmask 255.255.255.248
    gateway 10.20.1.25
```

10.5. Pruebas de conexión

Desde PC-ADMIN (permitido):

```
mysql -u admin_banco -h 10.20.1.26 -p banco2_core -e "SELECT * FROM
cuentas;"
```

Resultado: conexión exitosa, devuelve los 2 registros demo.

Desde PC-TRADING (bloqueado, por la ACL reflexiva de R-LAN):

```
nc -zv 10.20.1.26 3306
```

Resultado: falla/timeout.

11. Nodos: PC-ADMIN y PC-TRADING (TinyCore Linux)

Función: hosts de usuario final de las VLANs de Administración y Trading, respectivamente.

11.1. Configuración de red

Para que la configuración de red persista, se debe editar y guardar /opt/bootlocal.sh

PC-ADMIN:

```
#!/bin/sh
# put other system startup commands here
```

```

modprobe ipv6
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
sysctl -w net.ipv6.conf.all.forwarding=1

# Detener el cliente DHCP por defecto
pkill udhcpd

# Configurar la interfaz eth0 y la máscara de red
ifconfig eth0 10.20.1.18 netmask 255.255.255.248 up

# Configurar la puerta de enlace (Gateway)
route add default gw 10.20.1.17

# Configurar el servidor DNS
echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf

```

PC-TRADING:

```

#!/bin/sh
# put other system startup commands here
modprobe ipv6
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
sysctl -w net.ipv6.conf.all.forwarding=1

# Detener el cliente DHCP por defecto
pkill udhcpd

# Configurar la interfaz eth0 y la máscara de red
ifconfig eth0 10.20.1.2 netmask 255.255.255.240 up

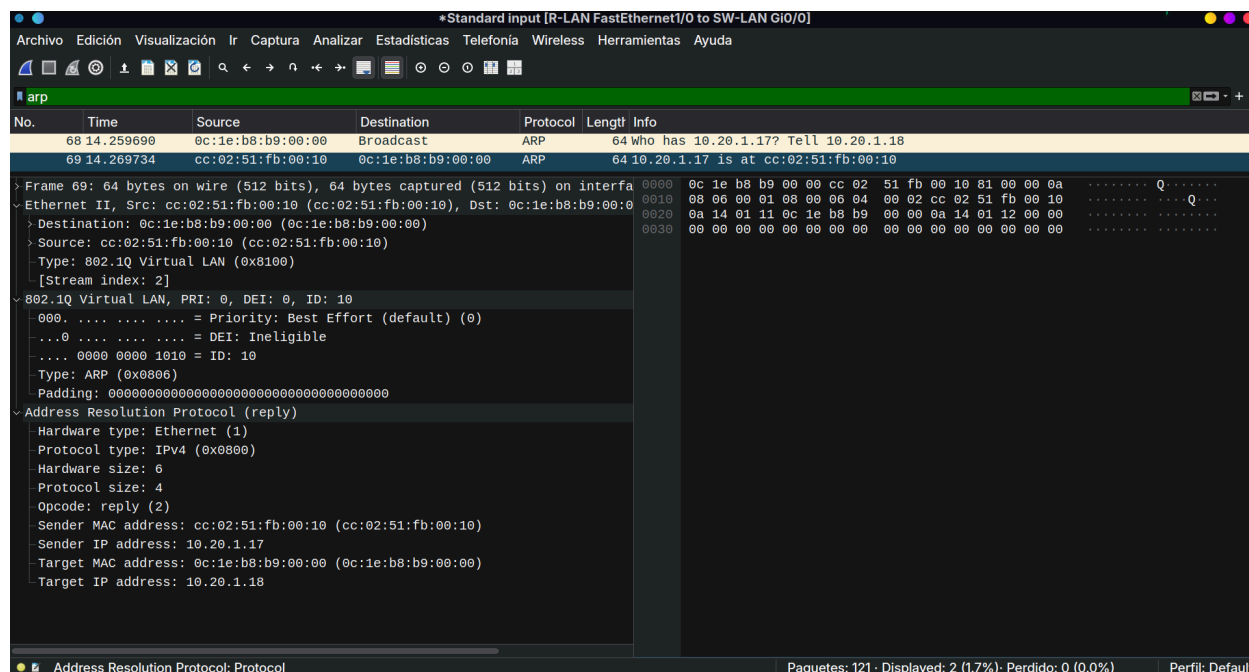
# Configurar la puerta de enlace (Gateway)
route add default gw 10.20.1.1

# Configurar el servidor DNS
echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf

```

11.2. Paquetes instalados y persistencia

Descargar paquetes openssh.tcz (cliente SSH, para administración de FW-BANCO2) y



Antes de poder enviar un paquete IP, PC-ADMIN necesita conocer la dirección MAC de su gateway (R-LAN). Al no tener esa asociación en caché, transmite un ARP Request en broadcast (dirección destino ff:ff:ff:ff:ff:ff), preguntando quién posee 10.20.1.17. R-LAN responde con un ARP Reply unicast confirmando su MAC, permitiendo que el ping subsiguiente se encapsule correctamente en una trama Ethernet dirigida.

12.2. ICMP

The top screenshot shows the following ICMP traffic:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
6	12.348190	10.20.0.2	8.8.8.8	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x4c0a, seq=0/0, ttl=61 (reply in 7)
7	12.384163	8.8.8.8	10.20.0.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x4c0a, seq=0/0, ttl=117 (request in 6)

The bottom screenshot shows the following ICMP traffic:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
12	15.361075	10.20.0.2	8.8.8.8	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x4c0a, seq=3/768, ttl=61 (reply in 13)
13	15.402598	8.8.8.8	10.20.0.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x4c0a, seq=3/768, ttl=117 (request in 12)

Both screenshots show the packet details for the selected ICMP packet, including Ethernet II, Internet Protocol Version 4, and Internet Control Message Protocol (ICMP) fields. The TTL value of 61 is consistently shown in both requests, confirming the path through three hops.

Se observa el intercambio de mensajes ICMP tipo 8 (Echo Request) y tipo 0 (Echo Reply) entre PC-ADMIN y el servidor DNS público 8.8.8.8. El TTL inicial (64) decrece en cada salto de routing (R-LAN, FW-BANCO2, R-WAN), confirmando el camino que recorre el paquete a través de la topología antes de salir a Internet.

12.3. TCP

Standard input [FW-BANCO2 ens6 to SW-DMZ Gi0/0]

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

tcp.port == 80

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
7	6.931896	10.20.1.18	10.20.30.10	TCP	74	55105 → 80 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294897097
8	6.932707	10.20.30.10	10.20.1.18	TCP	74	80 → 55105 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294897112
9	6.991094	10.20.1.18	10.20.30.10	TCP	66	55105 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=29216 Len=0 TSval=4294897112 TSecr=4060393775
10	6.991121	10.20.1.18	10.20.30.10	HTTP	345	GET / HTTP/1.1
11	6.992236	10.20.30.10	10.20.1.18	TCP	66	80 → 55105 [ACK] Seq=1 Ack=280 Win=64896 Len=0 TSval=4060393775 TSecr=4294897112

Frame 7: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 0c:3c:6a:2a:00:02 (0c:3c:6a:2a:00:02), Dst: 02:42:2b:98:e8:00

Destination: 02:42:2b:98:e8:00 (02:42:2b:98:e8:00)

Source: 0c:3c:6a:2a:00:02 (0c:3c:6a:2a:00:02)

Type: IPv4 (0x0800)

[Stream index: 2]

Internet Protocol Version 4, Src: 10.20.1.18, Dst: 10.20.30.10

Transmission Control Protocol, Src Port: 55105, Dst Port: 80, Seq: 0, Len: 0

Source Port: 55105

Destination Port: 80

[Stream index: 0]

[Stream Packet Number: 1]

[Conversation completeness: complete, WITH_DATA (31)]

[TCP Segment Len: 0]

Sequence Number: 0 (relative sequence number)

Sequence Number (raw): 3954523811

[Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]

Acknowledgment Number: 0

Acknowledgment number (raw): 0

1010 = Header Length: 40 bytes (10)

Flags: 0x002 (SYN)

Paquetes: 373 · Displayed: 231 (61.9%) · Perdido: 0 (0.0%) · Perfil: Default

Standard input [FW-BANCO2 ens6 to SW-DMZ Gi0/0]

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

tcp.port == 80

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
7	6.931896	10.20.1.18	10.20.30.10	TCP	74	55105 → 80 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294897097
8	6.932707	10.20.30.10	10.20.1.18	TCP	74	80 → 55105 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294897112
9	6.991094	10.20.1.18	10.20.30.10	TCP	66	55105 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=29216 Len=0 TSval=4294897112 TSecr=4060393775
10	6.991121	10.20.1.18	10.20.30.10	HTTP	345	GET / HTTP/1.1
11	6.992236	10.20.30.10	10.20.1.18	TCP	66	80 → 55105 [ACK] Seq=1 Ack=280 Win=64896 Len=0 TSval=4060393775 TSecr=4294897112

Frame 8: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 02:42:2b:98:e8:00 (02:42:2b:98:e8:00), Dst: 0c:3c:6a:2a:00:02

Destination: 0c:3c:6a:2a:00:02 (0c:3c:6a:2a:00:02)

Source: 02:42:2b:98:e8:00 (02:42:2b:98:e8:00)

Type: IPv4 (0x0800)

[Stream index: 2]

Internet Protocol Version 4, Src: 10.20.30.10, Dst: 10.20.1.18

Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 55105, Seq: 0, Ack: 1

Source Port: 80

Destination Port: 55105

[Stream index: 0]

[Stream Packet Number: 2]

[Conversation completeness: complete, WITH_DATA (31)]

[TCP Segment Len: 0]

Sequence Number: 0 (relative sequence number)

Sequence Number (raw): 3901164142

[Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]

Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)

Acknowledgment number (raw): 3954523812

1010 = Header Length: 40 bytes (10)

Flags: 0x012 (SYN, ACK)

Paquetes: 373 · Displayed: 231 (61.9%) · Perdido: 0 (0.0%) · Perfil: Default

Standard input [FW-BANCO2 ens6 to SW-DMZ Gi0/0]

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

tcp.port == 80

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
7	6.931896	10.20.1.18	10.20.30.10	TCP	74	55105 → 80 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294897097
8	6.932707	10.20.30.10	10.20.1.18	TCP	74	80 → 55105 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294897112 TSecr=4060393775
9	6.991894	10.20.1.18	10.20.30.10	TCP	66	55105 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=29216 Len=0 TSval=4294897112 TSecr=4060393775
10	6.991121	10.20.1.18	10.20.30.10	HTTP	345	GET / HTTP/1.1
11	6.992236	10.20.30.10	10.20.1.18	TCP	66	80 → 55105 [ACK] Seq=1 Ack=280 Win=64896 Len=0 TSval=4060393775 TSecr=4294897097

Frame 9: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 0c:3c:6a:2a:00:02 (0c:3c:6a:2a:00:02), Dst: 02:42:2b:98:e8:00

Destination: 02:42:2b:98:e8:00 (02:42:2b:98:e8:00)

Source: 0c:3c:6a:2a:00:02 (0c:3c:6a:2a:00:02)

Type: IPv4 (0x0800)

[Stream index: 2]

Internet Protocol Version 4, Src: 10.20.1.18, Dst: 10.20.30.10

Transmission Control Protocol, Src Port: 55105, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1

Source Port: 55105

Destination Port: 80

[Stream index: 0]

[Stream Packet Number: 3]

[Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]

[TCP Segment Len: 0]

Sequence Number: 1 (relative sequence number)

Sequence Number (raw): 3954523812

[Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]

Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)

Acknowledgment number (raw): 3901164143

1000 = Header Length: 32 bytes (8)

Flags: 0x010 (ACK)

0000 02 42 2b 98 e8 00 0c 3c 6a 2a 00 02 08 00 45 00 -B+...< j*...E
0010 00 34 b8 eb 40 00 3e 06 51 15 0a 14 01 12 0a 14 -4 k@>- Q
0020 1e 0a d7 41 00 5b b6 10 55 a4 e8 87 0a f8 80 10 -A P- U
0030 03 91 d8 da 00 01 01 08 0a ff fe ed d8 f2 04 -Bz
0040 b0 f3 4f 45 54 20 2f 20 48 54 54 59 2f 31 2e 31 -GET / HTTP/1.1
0050 0d 0a 48 6f 73 74 3a 20 31 30 2e 32 30 2e 33 30 -Host: 10.20.30
0060 2e 31 30 0d 0a 55 73 65 72 2d 41 67 65 6e 74 3a -10 Use r-Agent:
0070 20 4d 6f 7a 69 6c 6c 61 2f 35 2e 30 20 28 58 31 -Mozilla/5.0 (X1
0080 31 3b 20 4c 69 6e 75 78 20 69 30 38 36 3b 20 72 -1; Linux i686; r
0090 76 3a 33 33 2e 30 29 20 47 65 63 6b 6f 2f 32 30 -v:33.0) Gecko/20
00a0 31 30 30 31 30 31 20 46 69 72 65 66 6f 78 2f 33 -100101 Firefox/3
00b0 33 2e 30 0d 0a 41 63 63 65 70 74 3a 20 74 65 78 -3.0 Acc ept: tex
00c0 74 2f 68 74 6d 6c 2c 61 70 70 6c 69 63 61 74 69 -t/html,a plicati
00d0 6f 6e 2f 78 68 74 6d 6c 2b 78 6d 6c 2c 61 70 70 -on/xhtml+xml,app
00e0 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 2f 78 6d 6c 3b 71 3d 30 -lication /xml;q=0
00f0 2e 39 2c 2a 2f 2a 3b 71 3d 30 2e 38 0d 0a 41 63 -.9,/*;q=0.8 Ac
0100 63 65 70 74 2d 4c 61 6e 67 75 61 67 65 3a 20 65 -cept-Lan guage: e
0110 6e 2d 55 53 2c 65 6e 3b 71 3d 30 2e 35 0d 0a 41 -n-US,en;q=0.5 A
0120 63 63 65 70 74 2d 45 6e 63 6f 64 69 6e 67 3a 20 -ccept-En coding:
0130 67 7a 69 70 2c 20 64 65 66 6c 61 74 65 0d 0a 43 -gzip, de flate C
0140 6f 6e 6e 63 74 69 6f 6e 3a 20 6b 65 65 70 2d -onnectio n: keep-
0150 61 6c 69 76 65 0d 0a 0d 0a 6a 3a 20 6b 65 65 70 2d -alive..

Packets: 373 · Displayed: 231 (61.9%) · Perdido: 0 (0.0%) · Perfil: Default

Standard input [FW-BANCO2 ens6 to SW-DMZ Gi0/0]

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

tcp.port == 80

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
7	6.931896	10.20.1.18	10.20.30.10	TCP	74	55105 → 80 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294897097
8	6.932707	10.20.30.10	10.20.1.18	TCP	74	80 → 55105 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294897112 TSecr=4060393775
9	6.991894	10.20.1.18	10.20.30.10	TCP	66	55105 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=29216 Len=0 TSval=4294897112 TSecr=4060393775
10	6.991121	10.20.1.18	10.20.30.10	HTTP	345	GET / HTTP/1.1
11	6.992236	10.20.30.10	10.20.1.18	TCP	66	80 → 55105 [ACK] Seq=1 Ack=280 Win=64896 Len=0 TSval=4060393775 TSecr=4294897097

Frame 10: 345 bytes on wire (2760 bits), 345 bytes captured (2760 bits) on interface 0

Ethernet II, Src: 0c:3c:6a:2a:00:02 (0c:3c:6a:2a:00:02), Dst: 02:42:2b:98:e8:00

Destination: 02:42:2b:98:e8:00 (02:42:2b:98:e8:00)

Source: 0c:3c:6a:2a:00:02 (0c:3c:6a:2a:00:02)

Type: IPv4 (0x0800)

[Stream index: 2]

Internet Protocol Version 4, Src: 10.20.1.18, Dst: 10.20.30.10

Transmission Control Protocol, Src Port: 55105, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1

Source Port: 55105

Destination Port: 80

[Stream index: 0]

[Stream Packet Number: 4]

[Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]

[TCP Segment Len: 279]

Sequence Number: 1 (relative sequence number)

Sequence Number (raw): 3954523812

[Next Sequence Number: 280 (relative sequence number)]

Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)

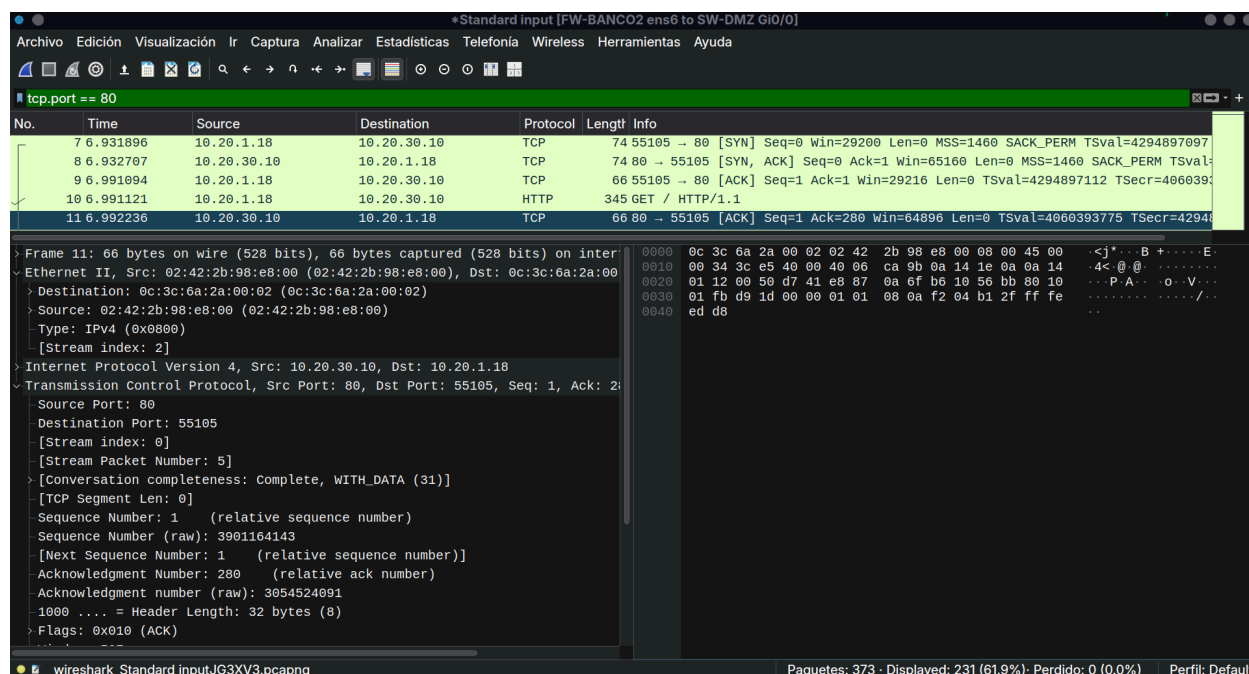
Acknowledgment number (raw): 3901164143

1000 = Header Length: 32 bytes (8)

Flags: 0x018 (PSH, ACK)

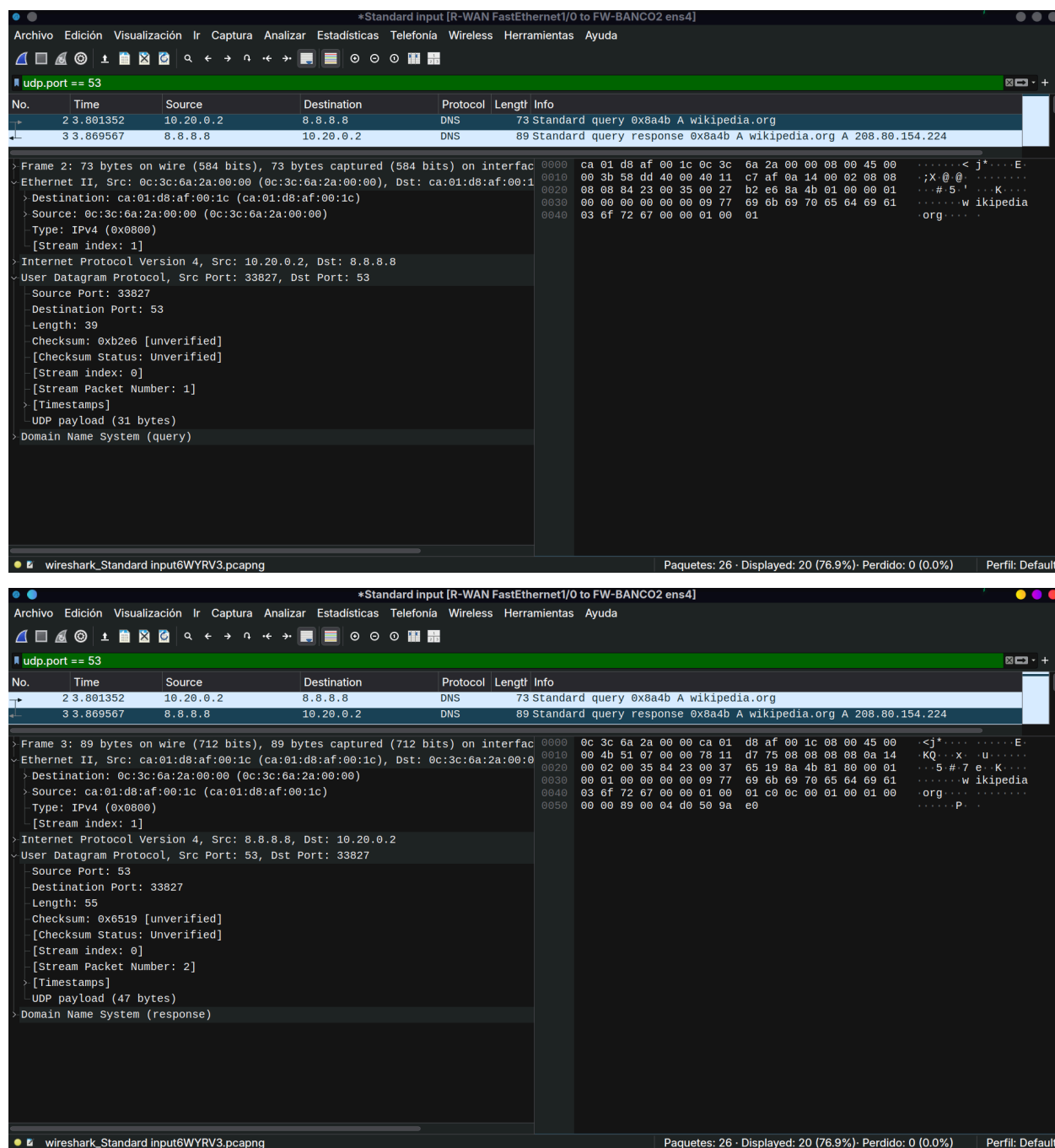
0000 02 42 2b 98 e8 00 0c 3c 6a 2a 00 02 08 00 45 00 -B+...< j*...E
0010 01 4b b8 6c 40 00 3e 06 4f fd 0a 14 01 12 0a 14 -K l@>- Q
0020 1e 0a d7 41 00 5b b6 10 55 a4 e8 87 0a f8 80 10 -A P- U
0030 03 91 42 7a 00 00 01 01 08 0a ff fe ed d8 f2 04 -Bz
0040 b0 f3 4f 45 54 20 2f 20 48 54 54 59 2f 31 2e 31 -GET / HTTP/1.1
0050 0d 0a 48 6f 73 74 3a 20 31 30 2e 32 30 2e 33 30 -Host: 10.20.30
0060 2e 31 30 0d 0a 55 73 65 72 2d 41 67 65 6e 74 3a -10 Use r-Agent:
0070 20 4d 6f 7a 69 6c 6c 61 2f 35 2e 30 20 28 58 31 -Mozilla/5.0 (X1
0080 31 3b 20 4c 69 6e 75 78 20 69 30 38 36 3b 20 72 -1; Linux i686; r
0090 76 3a 33 33 2e 30 29 20 47 65 63 6b 6f 2f 32 30 -v:33.0) Gecko/20
00a0 31 30 30 31 30 31 20 46 69 72 65 66 6f 78 2f 33 -100101 Firefox/3
00b0 33 2e 30 0d 0a 41 63 63 65 70 74 3a 20 74 65 78 -3.0 Acc ept: tex
00c0 74 2f 68 74 6d 6c 2c 61 70 70 6c 69 63 61 74 69 -t/html,a plicati
00d0 6f 6e 2f 78 68 74 6d 6c 2b 78 6d 6c 2c 61 70 70 -on/xhtml+xml,app
00e0 6c 69 63 61 74 69 6f 6e 2f 78 6d 6c 3b 71 3d 30 -lication /xml;q=0
00f0 2e 39 2c 2a 2f 2a 3b 71 3d 30 2e 38 0d 0a 41 63 -.9,/*;q=0.8 Ac
0100 63 65 70 74 2d 4c 61 6e 67 75 61 67 65 3a 20 65 -cept-Lan guage: e
0110 6e 2d 55 53 2c 65 6e 3b 71 3d 30 2e 35 0d 0a 41 -n-US,en;q=0.5 A
0120 63 63 65 70 74 2d 45 6e 63 6f 64 69 6e 67 3a 20 -ccept-En coding:
0130 67 7a 69 70 2c 20 64 65 66 6c 61 74 65 0d 0a 43 -gzip, de flate C
0140 6f 6e 6e 63 74 69 6f 6e 3a 20 6b 65 65 70 2d -onnectio n: keep-
0150 61 6c 69 76 65 0d 0a 0d 0a 6a 3a 20 6b 65 65 70 2d -alive..

Packets: 373 · Displayed: 231 (61.9%) · Perdido: 0 (0.0%) · Perfil: Default



Se captura el establecimiento de una conexión TCP mediante el saludo de tres vías (three-way handshake): PC-ADMIN envía un segmento SYN (seq=X), WEB-PUB responde SYN, ACK (seq=Y, ack=X+1), y PC-ADMIN confirma con ACK. Una vez establecida la conexión, se transmite la solicitud HTTP y su respuesta, cerrando ordenadamente con FIN/ACK en ambos sentidos.

12.4. UDP



A diferencia de TCP, UDP no requiere establecimiento de conexión previo. Se observa una única consulta DNS tipo A hacia 8.8.8.8:53 y su respuesta inmediata con la IP resuelta, evidenciando el comportamiento no orientado a conexión característico de UDP: no hay handshake, confirmación de recepción a nivel de transporte, ni garantía de entrega.

12.5. NAT

Tráfico pre-nat:

*Standard input [FW-BANCO2 ens5 to R-LAN FastEthernet0/0]

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
59	15.293724	10.20.1.2	8.8.8.8	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x3a0a, seq=0/0, ttl=63 (reply in 60)
60	15.416595	8.8.8.8	10.20.1.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x3a0a, seq=0/0, ttl=115 (request in 59)

> Frame 59: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface
 > Ethernet II, Src: cc:02:51:fb:00:00 (cc:02:51:fb:00:00), Dst: 0c:3c:6a:2a:00:01
 > Destination: 0c:3c:6a:2a:00:01 (0c:3c:6a:2a:00:01)
 > Source: cc:02:51:fb:00:00 (cc:02:51:fb:00:00)
 > Type: IPv4 (0x0800)
 [Stream index: 0]
 > Internet Protocol Version 4, Src: 10.20.1.2, Dst: 8.8.8.8
 > 0100 = Version: 4
 > 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
 > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
 > Total Length: 84
 > Identification: 0x928a (37514)
 > 010 = Flags: 0x2, Don't fragment
 > ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
 > Time to Live: 63
 > Protocol: ICMP (1)
 > Header Checksum: 0x8df9 [validation disabled]
 [Header checksum status: Unverified]
 > Source Address: 10.20.1.2
 > Destination Address: 8.8.8.8
 [Stream index: 0]
 > Internet Control Message Protocol
 > Type: 8 (Echo (ping) request)
 > Code: 0

Internet Control Message Protocol: Protocol Paquetes: 64 · Displayed: 6 (9.4%) · Perdido: 0 (0.0%) Perfil: Default

*Standard input [FW-BANCO2 ens5 to R-LAN FastEthernet0/0]

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
59	15.293724	10.20.1.2	8.8.8.8	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x3a0a, seq=0/0, ttl=63 (reply in 60)
60	15.416595	8.8.8.8	10.20.1.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x3a0a, seq=0/0, ttl=115 (request in 59)

> Frame 60: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface
 > Ethernet II, Src: 0c:3c:6a:2a:00:01 (0c:3c:6a:2a:00:01), Dst: cc:02:51:fb:00:00
 > Destination: cc:02:51:fb:00:00 (cc:02:51:fb:00:00)
 > Source: 0c:3c:6a:2a:00:01 (0c:3c:6a:2a:00:01)
 > Type: IPv4 (0x0800)
 [Stream index: 0]
 > Internet Protocol Version 4, Src: 8.8.8.8, Dst: 10.20.1.2
 > 0100 = Version: 4
 > 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
 > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
 > Total Length: 84
 > Identification: 0x0000 (0)
 > 0000 = Flags: 0x0
 > ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
 > Time to Live: 115
 > Protocol: ICMP (1)
 > Header Checksum: 0x2c84 [validation disabled]
 [Header checksum status: Unverified]
 > Source Address: 8.8.8.8
 > Destination Address: 10.20.1.2
 [Stream index: 0]
 > Internet Control Message Protocol
 > Type: 0 (Echo (ping) reply)
 > Code: 0

Internet Control Message Protocol: Protocol Paquetes: 64 · Displayed: 6 (9.4%) · Perdido: 0 (0.0%) Perfil: Default

Tráfico post-nat:

The image displays two screenshots of the Wireshark network protocol analyzer, showing ICMP echo (ping) traffic. The top screenshot shows a request from 10.20.0.2 to 8.8.8.8, and the bottom screenshot shows a reply from 8.8.8.8 to 10.20.0.2. Both screenshots show the Ethernet II, Internet Protocol Version 4, and Internet Control Message Protocol layers.

Top Screenshot (Request):

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	2.165517	10.20.0.2	8.8.8.8	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x3a0a, seq=0/0, ttl=62 (reply in 4)
4	2.287873	8.8.8.8	10.20.0.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x3a0a, seq=0/0, ttl=116 (request in 2)

Bottom Screenshot (Reply):

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	2.165517	10.20.0.2	8.8.8.8	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x3a0a, seq=0/0, ttl=62 (reply in 4)
4	2.287873	8.8.8.8	10.20.0.2	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x3a0a, seq=0/0, ttl=116 (request in 2)

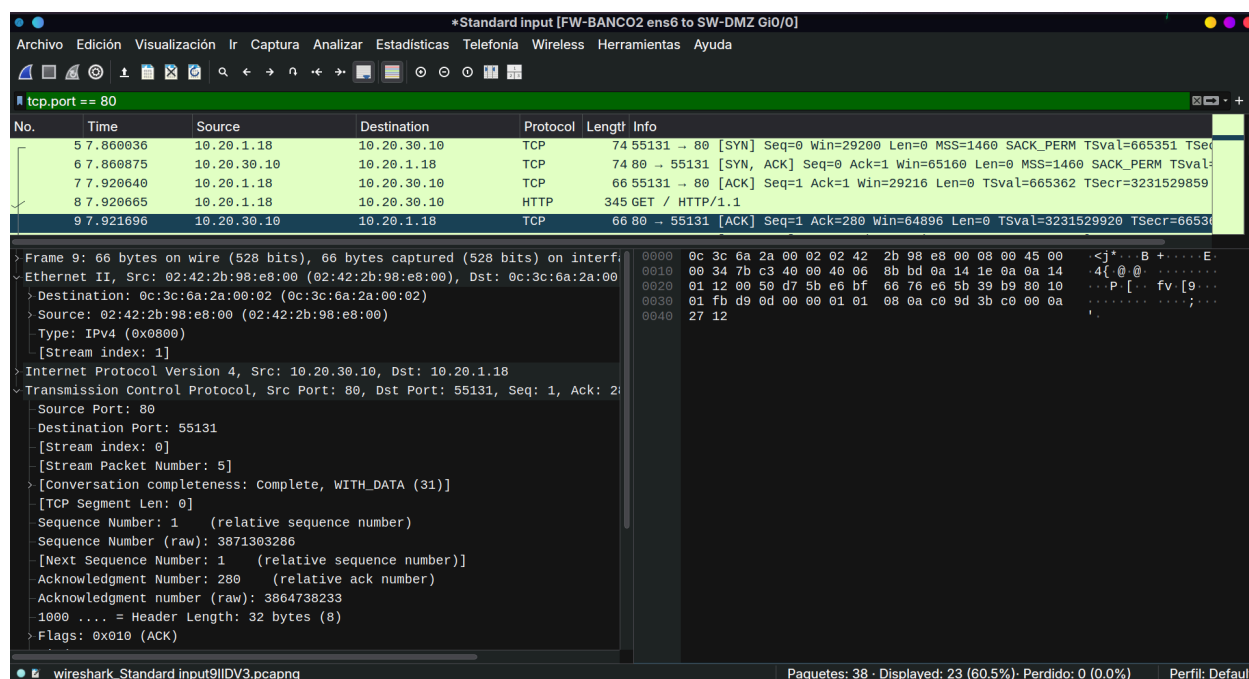
Comparando ambas capturas del mismo tráfico, se evidencia la traducción de direcciones (NAT/masquerade) aplicada por FW-BANCO2: mientras que en el tramo interno el paquete sale con IP origen 10.20.1.2 (PC-TRADING), en el tramo externo (post-NAT) el mismo paquete aparece con IP origen 10.20.0.2 (interfaz WAN del firewall). Esto permite que múltiples hosts con direccionamiento privado compartan una única dirección pública para salir a Internet, ocultando la topología interna real.

12.6. Servicios y tráfico permitido

Se analizaron cuatro servicios de red distintos dentro de la arquitectura de Banco 2, cada uno representando una capa funcional diferente del sistema bancario: publicación web (HTTP), administración remota (SSH), acceso a datos (MySQL/MariaDB) y comunicación entre aplicaciones (API interna).

HTTP — WEB-PUB (puerto 80)

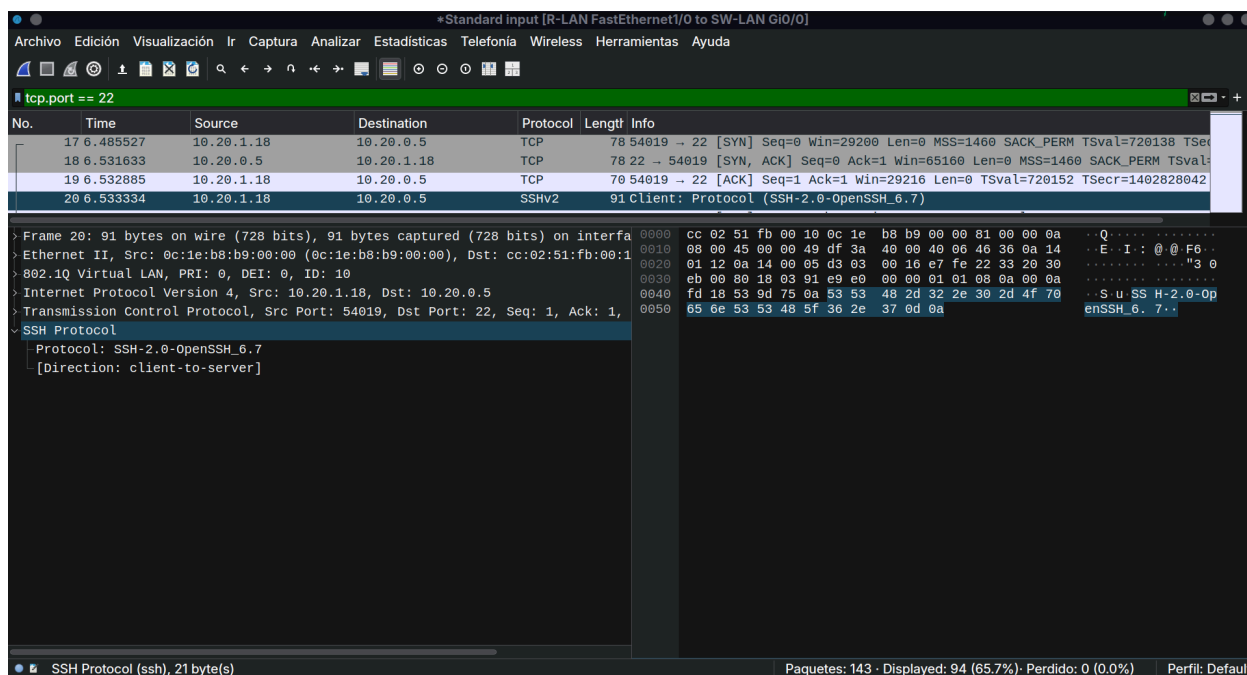
Se capturó la solicitud GET / HTTP/1.1 desde PC-ADMIN hacia WEB-PUB (10.20.30.10) en el enlace FW-BANCO2↔SW-DMZ. Tras el establecimiento de la conexión TCP (three-way handshake), el cliente envía la petición HTTP en texto plano, y el servidor responde con el código 200 OK junto con el contenido de la página. Al no emplear cifrado (HTTP, no HTTPS), Wireshark permite reconstruir el flujo completo de la conversación mediante Follow → TCP Stream, evidenciando tanto la solicitud como la respuesta íntegras, esto ilustra por qué, en una arquitectura bancaria real, este tipo de servicio debería migrar a HTTPS para proteger la confidencialidad de la información transmitida, aun cuando el contenido publicado (portal informativo) no sea crítico en sí mismo.



SSH — Administración de FW-BANCO2 (puerto 22)

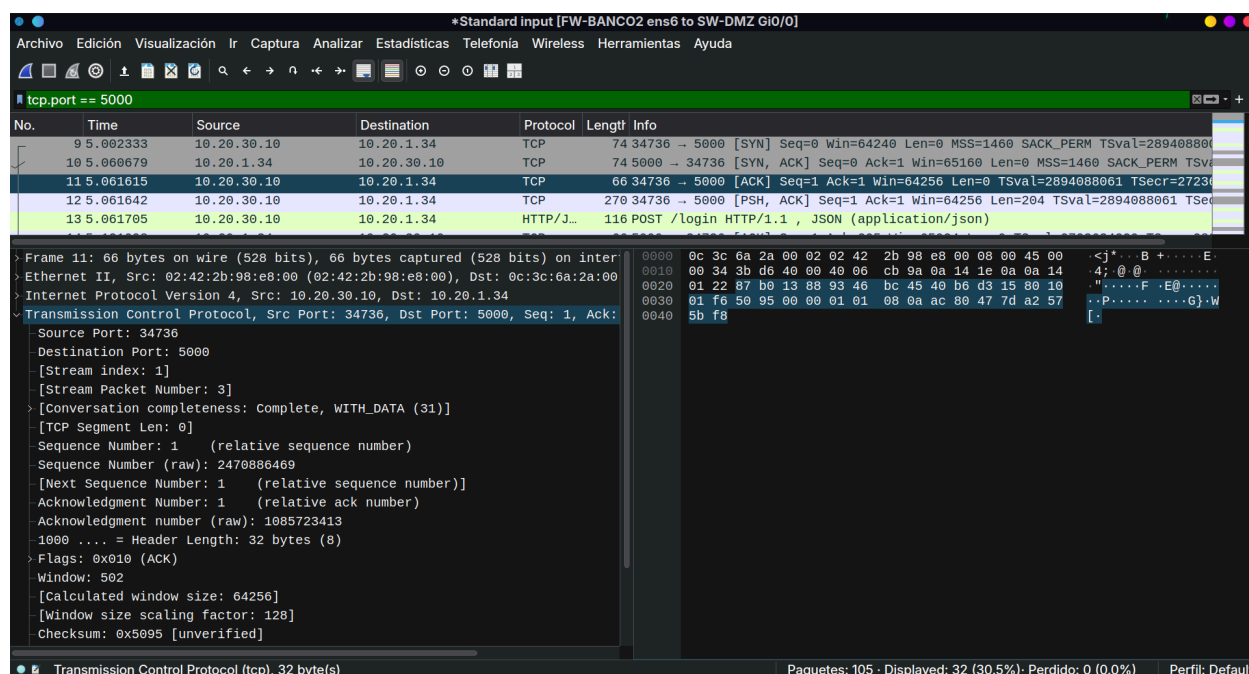
Se capturó el intento de conexión desde PC-ADMIN (10.20.1.18) hacia FW-BANCO2 (10.20.0.5:22). A diferencia del tráfico HTTP, el contenido de la sesión SSH está cifrado desde el intercambio de claves en adelante; sin embargo, Wireshark identifica el protocolo mediante el intercambio inicial de banners en texto plano (SSH-2.0-OpenSSH_x.x), visible antes de que se

negocie el cifrado. Esto confirma que, aunque es posible identificar que existe una sesión SSH y sus metadatos (IPs, puertos, tiempos), el contenido de los comandos ejecutados y las credenciales permanecen protegidos frente a un observador de red, justificando su uso como mecanismo de administración remota en lugar de protocolos en texto plano como Telnet.



MySQL/MariaDB — DB-CORE (puerto 3306)

Se capturó la consulta `SELECT * FROM cuentas` ejecutada desde PC-ADMIN hacia DB-CORE (10.20.1.26:3306). El protocolo MySQL, a diferencia de SSH, transmite gran parte de su negociación inicial (handshake del protocolo, versión del servidor) y las consultas SQL en texto plano por defecto, lo cual es visible directamente en Wireshark. Esto refuerza la importancia de las capas de seguridad ya implementadas en el diseño: el acceso a este servicio no depende de la confidencialidad del protocolo en sí, sino de las restricciones de red que lo rodean, la ACL reflexiva en R-LAN, que limita qué VLANs pueden alcanzar este puerto, y la restricción a nivel de usuario de MariaDB (`admin_banco@10.20.1.16/29`), que limita el host de origen permitido para autenticarse.



API interna — Comunicación WEB-PUB → API (puerto 5000)

Se capturó la solicitud POST /login generada por el backend de WEB-PUB hacia la API (10.20.1.34:5000), como resultado de un intento de inicio de sesión desde el navegador. A diferencia de los demás servicios, este tráfico nunca es iniciado por el cliente final (navegador) ni por ningún host de las VLANs de usuario, el único origen válido es la propia IP de WEB-PUB (10.20.30.10), consistente con la regla de firewall ip saddr 10.20.30.10 ip daddr 10.20.1.34 tcp dport 5000 accept. Esta captura evidencia el funcionamiento de la arquitectura de tres capas implementada: el cliente externo interactúa únicamente con WEB-PUB, que actúa como intermediario autorizado hacia la API, la cual a su vez es la única entidad con credenciales para consultar la base de datos en DB-CORE, ningún actor externo tiene visibilidad ni acceso directo a las capas internas del sistema.

*Standard input [R-LAN FastEthernet1/0 to SW-LAN Gi0/0]

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

tcp.port == 3306

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
17	7.893826	10.20.1.18	10.20.1.26	TCP	78	56161 → 3306 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=825591 TS
18	7.900703	10.20.1.18	10.20.1.26	TCP	78	[TCP Retransmission] 56161 → 3306 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK
19	7.901238	10.20.1.26	10.20.1.18	TCP	78	3306 → 56161 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval
20	7.938985	10.20.1.26	10.20.1.18	TCP	78	[TCP Retransmission] 3306 → 56161 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 MSS
21	7.931899	10.20.1.18	10.20.1.26	TCP	70	56161 → 3306 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=29216 Len=0 TSval=825603 TSecr=41631195
22	7.961339	10.20.1.18	10.20.1.26	TCP	70	[TCP Dup ACK 21#1] 56161 → 3306 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=29216 Len=0 TSval=825
37	12.965759	10.20.1.26	10.20.1.18	MySQL	156	Server Greeting proto=10 version=11.8.8-MariaDB

Frame 37: 156 bytes on wire (1248 bits), 156 bytes captured (1248 bits) on interface 0:00:00:00:00:00
 Ethernet II, Src: 02:42:1b:cf:6e:00 (02:42:1b:cf:6e:00), Dst: cc:02:51:fb:00:12
 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 30
 Internet Protocol Version 4, Src: 10.20.1.26, Dst: 10.20.1.18
 Transmission Control Protocol, Src Port: 3306, Dst Port: 56161, Seq: 1, Ack: 1
 MySQL Protocol
 Packet Length: 82
 Packet Number: 0
 Server Greeting

Paquetes: 79 · Displayed: 32 (40.5%) · Perdido: 0 (0.0%) · Perfil: Default

12.7. Tráfico bloqueado y políticas de seguridad

Blacklist (nftables)

Se observa que PC-TRADING transmite el SYN inicial hacia facebook.com (IP resuelta y bloqueada, ej. 57.144.22.1:80), pero no se recibe ningún SYN-ACK de respuesta ni mensaje ICMP de error — el paquete es descartado silenciosamente (drop) por la regla de nftables que evalúa el set trading_blocked antes de la política general de salida a Internet, consistente con la política policy drop por defecto en la cadena forward.

Standard input [R-LAN FastEthernet1/0 to SW-LAN Gi0/0]

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

Aplique un filtro de visualización ... <Ctrl-/>

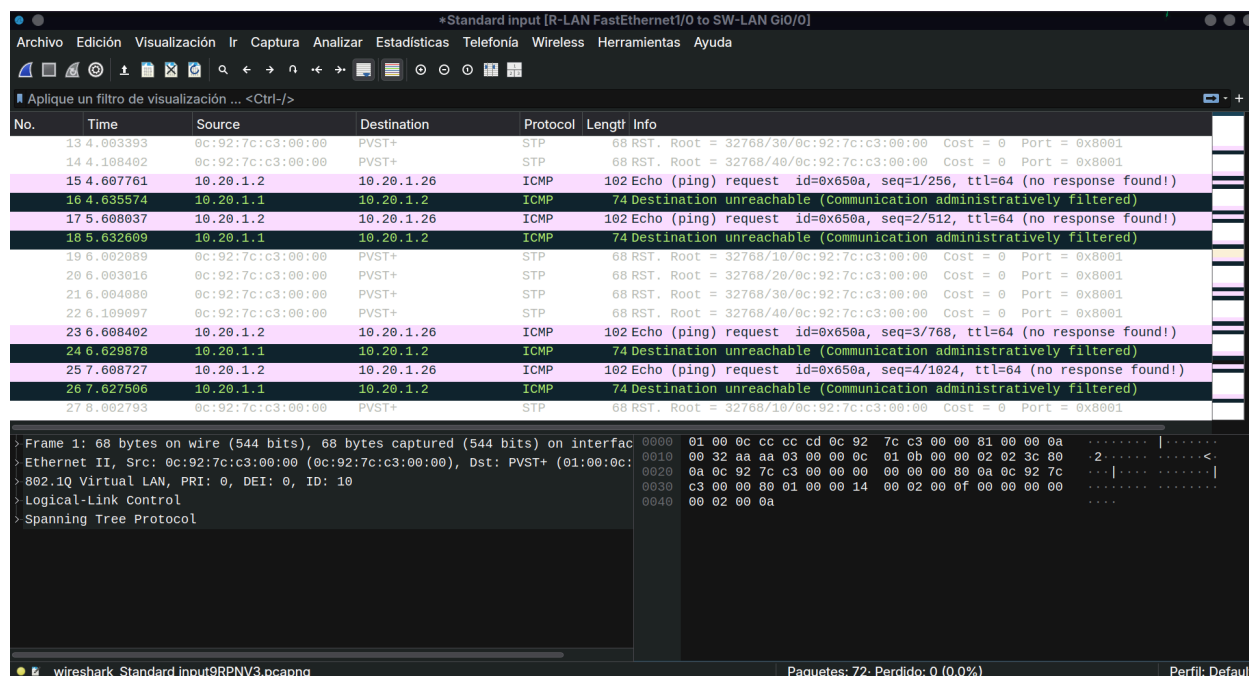
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
22	8.183798	0c:92:7c:c3:00:00	PVST+	STP	68	RST. Root = 32768/40/0c:92:7c:c3:00:00 Cost = 0 Port = 0x8001
23	8.861632	10.20.1.2	8.8.8.8	DNS	76	Standard query 0x242d A facebook.com
24	8.861671	10.20.1.2	8.8.8.8	DNS	76	Standard query 0x63c0 AAAA facebook.com
25	9.005820	8.8.8.8	10.20.1.2	DNS	92	Standard query response 0x242d A facebook.com A 57.144.22.1
26	9.005868	8.8.8.8	10.20.1.2	DNS	104	Standard query response 0x63c0 AAAA facebook.com AAAA 2a03:2880:f332:1:face
27	9.006984	10.20.1.2	57.144.22.1	TCP	78	46239 → 80 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294920530
28	9.257610	10.20.1.2	57.144.22.1	TCP	78	46240 → 80 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294920605
29	9.257636	10.20.1.2	8.8.8.8	DNS	76	Standard query 0xeedd A facebook.com
30	9.398939	8.8.8.8	10.20.1.2	DNS	92	Standard query response 0xeedd A facebook.com A 57.144.22.1
31	10.003496	0c:92:7c:c3:00:00	PVST+	STP	68	RST. Root = 32768/10/0c:92:7c:c3:00:00 Cost = 0 Port = 0x8001
32	10.004424	0c:92:7c:c3:00:00	PVST+	STP	68	RST. Root = 32768/20/0c:92:7c:c3:00:00 Cost = 0 Port = 0x8001
33	10.005592	0c:92:7c:c3:00:00	PVST+	STP	68	RST. Root = 32768/30/0c:92:7c:c3:00:00 Cost = 0 Port = 0x8001
34	10.007853	10.20.1.2	57.144.22.1	TCP	78	[TCP Retransmission] 46239 → 80 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_P
35	10.105506	0c:92:7c:c3:00:00	PVST+	STP	68	RST. Root = 32768/40/0c:92:7c:c3:00:00 Cost = 0 Port = 0x8001
36	10.257863	10.20.1.2	57.144.22.1	TCP	78	[TCP Retransmission] 46240 → 80 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_P

> Frame 27: 78 bytes on wire (624 bits), 78 bytes captured (624 bits) on interfa
 > Ethernet II, Src: 0c:ac:9b:c5:00:00 (0c:ac:9b:c5:00:00), Dst: cc:02:51:fb:00:1
 > 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 20
 > Internet Protocol Version 4, Src: 10.20.1.2, Dst: 57.144.22.1
 > Transmission Control Protocol, Src Port: 46239, Dst Port: 80, Seq: 0, Len: 0

Paquetes: 93-Perdido: 0 (0.0%) Perfil: Default

ACL entre VLANs

Se capturó el intento de ping desde PC-TRADING (10.20.1.2) hacia DB-CORE (10.20.1.26) en el enlace SW-LAN↔R-LAN. Se observa el Echo Request saliendo de PC-TRADING, pero ningún Echo Reply de retorno, el paquete es descartado por R-LAN al ser evaluado contra la ACL ACL-TRADING, aplicada en dirección in sobre la subinterfaz Fa1/0.20, que deniega explícitamente el tráfico con origen en la red de Trading (10.20.1.0/28) y destino en la red de Servidores (10.20.1.24/29). El bloqueo ocurre en el propio router antes de que el paquete pueda ser enrutado hacia VLAN 30, evidenciando que la segmentación por VLAN se complementa con una política de acceso real entre ellas, no solo con la separación de dominios de broadcast.



Firewall perimetral

Se capturó el intento de conexión desde un host externo (simulando Internet) hacia FW-BANCO2 en el puerto 22 (10.20.0.2:22), en el segmento correspondiente a la interfaz WAN. Se observa el segmento SYN inicial sin ningún SYN-ACK de respuesta — la conexión es descartada silenciosamente por la política por defecto (policy drop) de la cadena forward en nftables, ya que no existe ninguna regla que autorice tráfico entrante desde enp2s0 hacia ese puerto. A diferencia del puerto 80 (publicado explícitamente mediante DNAT hacia WEB-PUB), el puerto 22 del firewall no tiene ninguna regla de excepción para tráfico proveniente de Internet, confirmando que únicamente el servicio deliberadamente expuesto es alcanzable desde el exterior, mientras que el resto de los puertos permanece bloqueado por defecto bajo el principio de mínimo privilegio.

*cloud-banco2 [R-WAN FastEthernet0/0 to INTERNET cloud-banco2]

Archivo Edición Visualización Ir Captura Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda

■ Aplique un filtro de visualización ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
14	4.270967832	10.20.0.2	8.8.8.8	DNS	73	Standard query 0xde58 A pinterest.com
15	4.388107847	8.8.8.8	10.20.0.2	DNS	137	Standard query response 0xde58 A pinterest.com A 151.101.64.84 A 151.101.0.2
16	7.213244968	192.168.100.1	10.20.0.2	TCP	74	35380 → 22 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3956862015
17	9.993254315	ca:01:d8:af:00:00	ca:01:d8:af:00:00	LOOP	60	Reply
18	18.040008235	192.168.100.1	10.20.0.2	TCP	74	51602 → 22 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1921746966
19	19.057248073	192.168.100.1	10.20.0.2	TCP	74	[TCP Retransmission] 51602 → 22 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1921746966
20	19.988147027	ca:01:d8:af:00:00	ca:01:d8:af:00:00	LOOP	60	Reply
21	20.077247328	192.168.100.1	10.20.0.2	TCP	74	[TCP Retransmission] 51602 → 22 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1921746966
22	21.105276516	192.168.100.1	10.20.0.2	TCP	74	[TCP Retransmission] 51602 → 22 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1921746966
23	22.129245196	192.168.100.1	10.20.0.2	TCP	74	[TCP Retransmission] 51602 → 22 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1921746966
24	23.149252894	192.168.100.1	10.20.0.2	TCP	74	[TCP Retransmission] 51602 → 22 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1921746966
25	25.165314779	192.168.100.1	10.20.0.2	TCP	74	[TCP Retransmission] 51602 → 22 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1921746966
26	29.229247216	192.168.100.1	10.20.0.2	TCP	74	[TCP Retransmission] 51602 → 22 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=1921746966
27	29.982722584	ca:01:d8:af:00:00	ca:01:d8:af:00:00	LOOP	60	Reply
28	39.979844121	ca:01:d8:af:00:00	ca:01:d8:af:00:00	LOOP	60	Reply

> Frame 18: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0000
 > Ethernet II, Src: 46:1e:0d:5b:b5:a8 (46:1e:0d:5b:b5:a8), Dst: ca:01:d8:af:00:00:0010
 > Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.100.1, Dst: 10.20.0.20020
 > Transmission Control Protocol, Src Port: 51602, Dst Port: 22, Seq: 0, Len: 00040

0000 ca 01 d8 af 00 00 46 1e 0d 5b b5 a8 00 00 45 00F.....E
 0010 00 3c 5a 05 40 00 40 00 b1 97 c9 a8 64 01 0a 14 ...<Ze@.....d...
 0020 00 02 c9 02 00 10 01 7c 0b ef 00 00 00 a0 02-.....
 0030 fa f9 4c 98 00 00 02 04 05 b4 04 02 00 0a 72 8b ...L.....r...
 0040 88 16 00 00 00 00 01 03 03 07

wireshark_cloud-banco2C3WDV3.pcapng Paquetes: 34- Perdido: 0 (0.0%) Perfil: Default